

Recuadro 9-4. Anatomía de superficie y proyectiva de la rodilla

La **rodilla** presenta una cara anterior (rodilla propiamente dicha) y una cara posterior o fosa poplítea.

En la **cara anterior** se ven como **puntos de referencia óseos** la **rótula**, la **tuberosidad tibial** (saliente situada en la línea media) y la **cabeza del peroné** (en dirección posterior lateral dos traveses de dedo por debajo de la interlínea articular). Por encima y a ambos lados de la rótula se ven los **relieves musculares** de los músculos **vasto lateral** y **vasto medial**, y en la línea media el **ligamento rotuliano**.

En la **fosa poplítea** con la pierna en flexión se pueden ver los relieves del tendón del **bíceps femoral** (superior lateral) y los tendones de los músculos **semimembranoso** y **semitendinoso** (en dirección superior medial). En el fondo de la fosa se puede palpar el pulso de la **arteria poplítea**.

Articulaciones de la pierna

Articulación tibioperonea

La articulación tibioperonea [superior] corresponde al género de las **sinoviales planas**. Sus superficies articulares están conformadas por la cabeza del peroné y el cóndilo lateral de la tibia, ambos recubiertos por cartílagos hialinos. Estas superficies articulares están rodeadas por una cápsula articular, reforzada por dos ligamentos que se describen a continuación (**fig. 9-91**).

Ligamento anterior de la cabeza del peroné

Está formado por un grupo de fibras resistentes, que

se extienden desde la cabeza del peroné hasta la tibia en dirección oblicua ascendente de lateral a medial.

Ligamento posterior de la cabeza del peroné

Está formado por un grupo de fibras posteriores más débiles. Se extienden desde la cabeza del peroné hacia la cara posterior y lateral de la tibia.

Sindesmosis tibioperonea

La sindesmosis tibioperonea (articulación tibioperonea inferior) pertenece al género de las **fibrosas sindesmosis** y corresponde a la articulación distal entre la tibia y el pero-

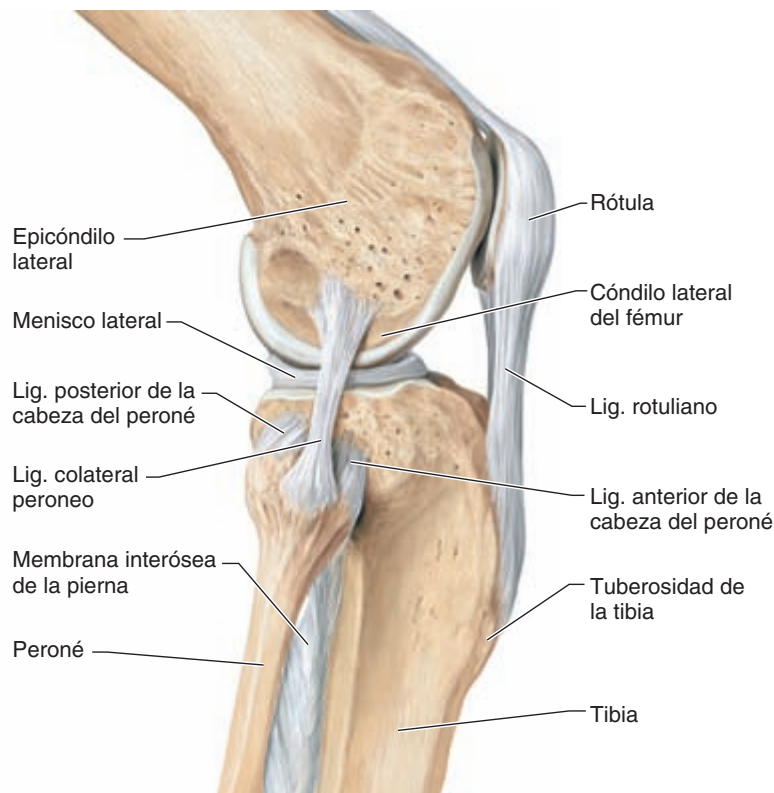


Fig. 9-91. Articulación tibioperonea, vista lateral de la rodilla derecha.

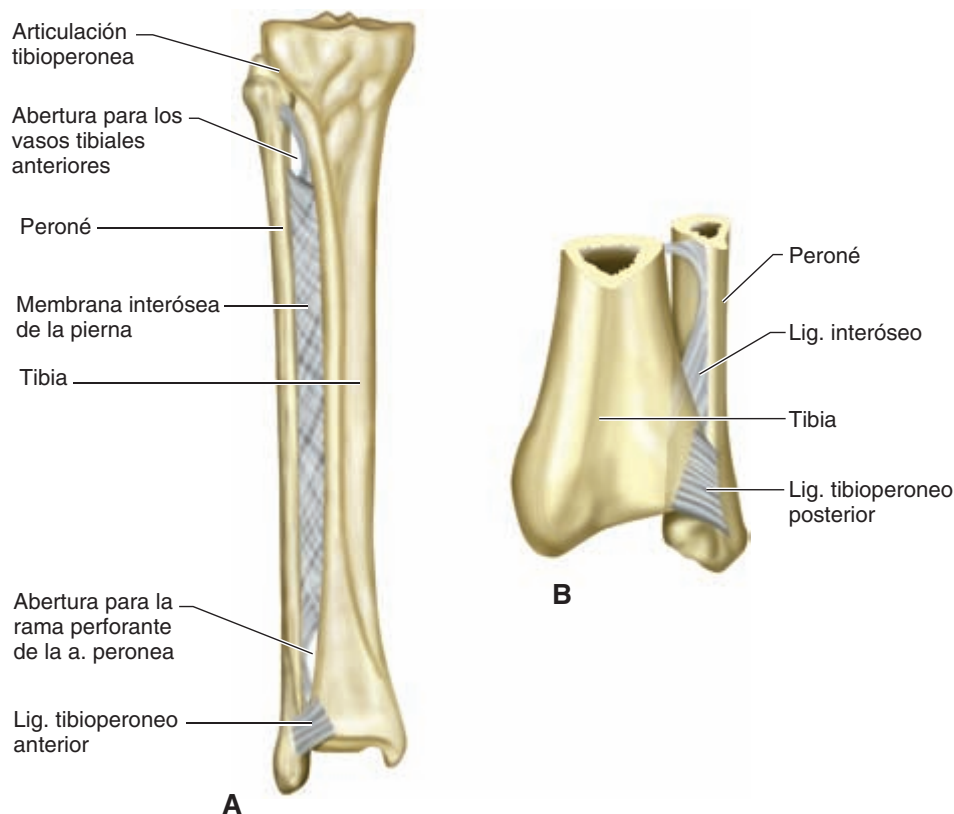


Fig. 9-92. Articulaciones tibioperoneas derechas. **A.** Membrana interósea de la pierna. Vista anterior. **B.** Detalle de la sindesmosis tibioperonea. Vista posterior.

né. Sus **superficies articulares** están conformadas por la **cara medial del maléolo lateral del peroné** y la **superficie tibial** vertical y cóncava de adelante hacia atrás. Esta articulación está rodeada por una cápsula que se fija al contorno de las superficies articulares. La **cápsula articular** está reforzada por los ligamentos que se describen a continuación (**fig. 9-92**).

Ligamento tibioperoneo anterior

Está formado por fibras de tejido conectivo que se extienden desde la cara anterior del extremo distal del peroné hasta la porción anterior de la superficie articular de la tibia.

Ligamento tibioperoneo posterior

Está formado por fibras de tejido conjuntivo que se extienden sobre la cara posterior de la sindesmosis tibioperonea, conectando el borde posterior de la cara tibial con la porción posterior del maléolo peroneo. Ambos ligamentos estabilizan la mortaja tibioperonea.

Membrana interósea de la pierna

Está formada por tejido fibroso que se extiende entre

los bordes interóseos de la tibia y el peroné. La membrana interósea es el sitio de inserción de algunos de los músculos de la pierna y también estabiliza la mortaja formada por los maléolos lateral y medial.

Músculos de la pierna

La **membrana interósea**, el **tabique intermuscular anterior** y el **tabique intermuscular posterior** dividen la pierna en tres compartimentos: un compartimento crural anterior, un compartimento crural lateral y un compartimento crural posterior. A continuación se describen los músculos que se encuentran en cada uno de estos compartimentos (**fig. 9-93**) (**cuadro 9-3**).

Compartimento anterior de la pierna

El **compartimento crural anterior** está delimitado por la fascia crural (de la pierna), la tibia, la membrana interósea de la pierna, el peroné y el tabique intermuscular anterior de la pierna. En este compartimento encontramos los músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y tercer peroneo (**fig. 9-94**), irrigados todos por ramas de la arteria tibial anterior.

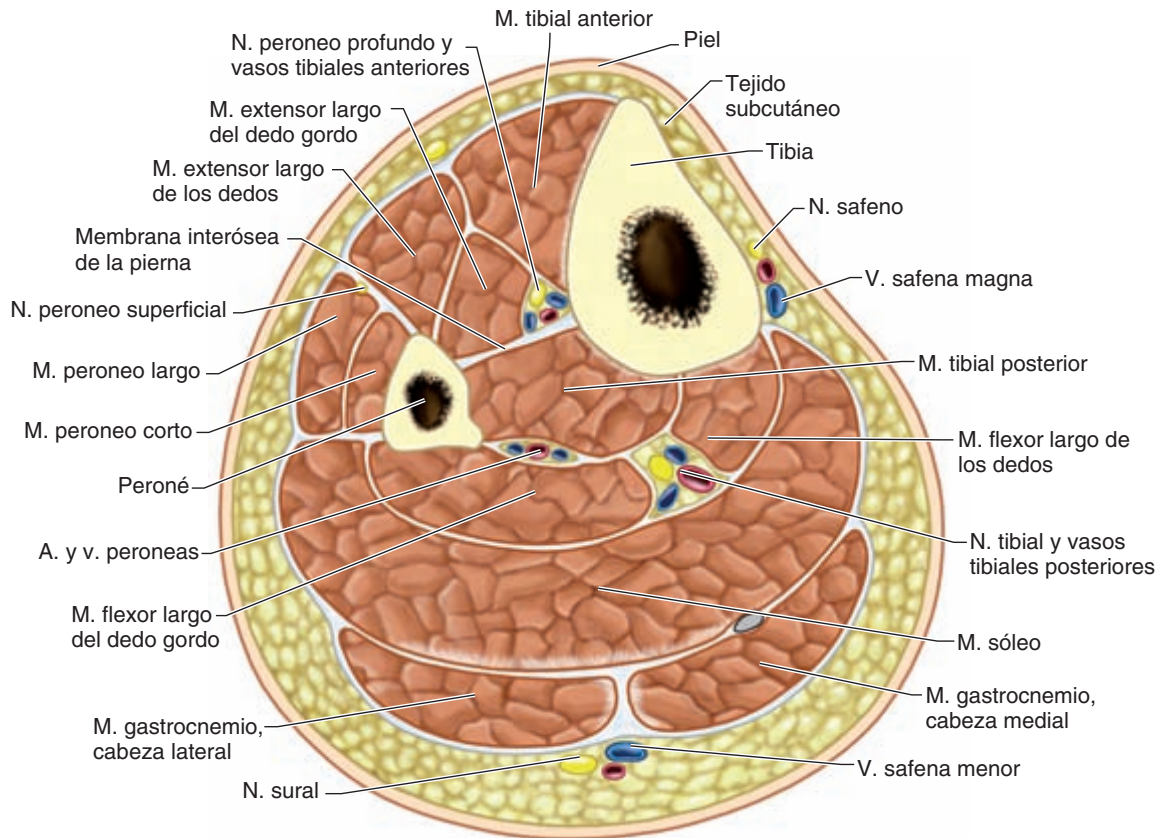


Fig. 9-93. Corte transversal de la pierna derecha a nivel de su tercio medio, vista inferior.

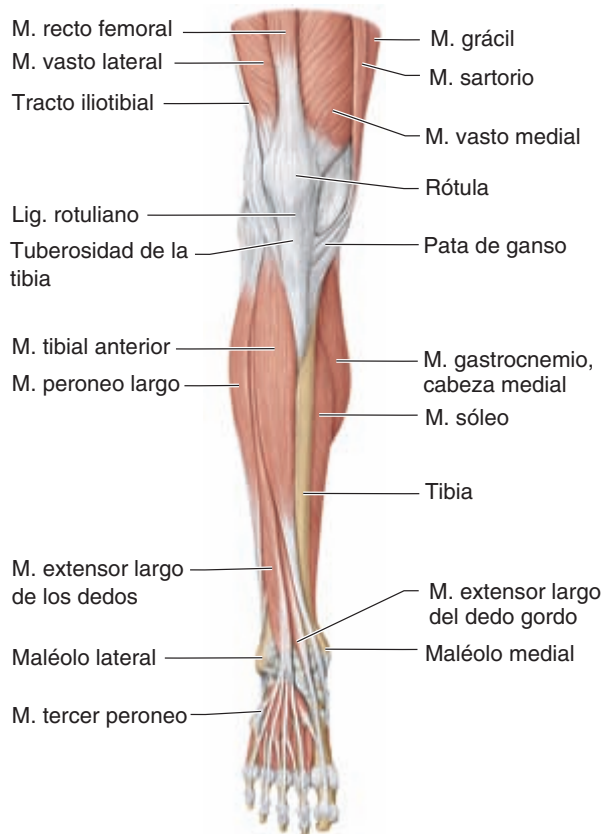


Fig. 9-94. Músculos superficiales del compartimento anterior de la pierna derecha. Vista anterior.

Músculo tibial anterior

El **músculo tibial anterior** se inserta en dirección proximal en el **cóndilo lateral de la tibia**, en los dos tercios superiores de la **cara lateral de la tibia**, en porción medial de la **membrana interósea** de la pierna y en la fascia profunda de la pierna. Se extiende en dirección inferior y vertical para terminar a través de su tendón en la cara medial del **hueso cuneiforme medial** y en la base del **primer metatarsiano**.

El músculo tibial anterior produce la flexión dorsal y la supinación del pie sobre la pierna. Está innervado por el **nervio peroneo profundo**.

Músculo extensor largo del dedo gordo

El **músculo extensor largo del dedo gordo** se inserta en el tercio medio de la cara medial del **peroné** y en la **membrana interósea** de la pierna. Es un músculo largo y aplanado, ubicado en profundidad a los músculos extensor largo de los dedos y tibial anterior. Su tendón pasa por debajo de los retináculos superior e inferior de los extensores y luego se dirige hacia el dedo gordo del pie para terminar en la base de su **falange distal (fig. 9-95)**.

El músculo extensor largo del dedo gordo produce la flexión dorsal del pie sobre la pierna y del dedo gordo sobre el dorso del pie; también participa en la eversión e inversión del pie de acuerdo con su posición inicial. Está innervado por el **nervio peroneo profundo**.

Cuadro 9-3. Músculos de la pierna

Compartimentos	Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función
Anterior de la pierna	Tibial anterior	Cóndilo lateral de la tibia, dos tercios superiores de la cara lateral de la tibia, porción medial de la membrana interósea de la pierna y fascia profunda de la pierna	Cara medial de los huesos cuneiforme medial y base del primer metatarsiano	Nervio peroneo profundo	Flexión dorsal y supinación del pie sobre la pierna
	Extensor largo del dedo gordo	Tercio medio de la cara medial del peroné y membrana interósea de la pierna	Base de la falange distal del dedo gordo	Nervio peroneo profundo	Flexión dorsal del pie sobre la pierna y del dedo gordo sobre el dorso del pie. Eversión e inversión del pie de acuerdo con su posición inicial
	Extensor largo de los dedos	Cóndilo lateral de la tibia, porción lateral de la membrana interósea, cabeza y borde anterior del peroné, y fascia profunda de la pierna	Aponeurosis dorsal y en las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie, cara dorsal de la falange proximal y base de la falange media, cara superior de la falange distal	Nervio peroneo profundo y ramos del nervio peroneo común	Flexión dorsal y pronación del pie sobre la pierna, y extensión de los dedos del pie
	Tercer peroneo	Borde anterior del peroné	Base del quinto metatarsiano	Nervio peroneo profundo	Flexión dorsal y pronación del pie sobre la pierna
Lateral de la pierna	Peroneo largo	Cabeza, cara lateral, y borde anterior del peroné	Hueso cuneiforme medial y tuberosidad lateral del primer metatarsiano	Nervio peroneo superficial	Pronación y flexión plantar; tensión de la bóveda plantar transversal
	Peroneo corto	Dos tercios distales de la cara lateral y borde anterior del peroné y tabique intermuscular	Tuberosidad del quinto metatarsiano	Ramos del nervio peroneo superficial	Pronación y flexión de la planta del pie

(Continúa)

Músculo extensor largo de los dedos

El **músculo extensor largo de los dedos** se inserta proximalmente en el **cóndilo lateral de la tibia**, en la porción lateral de la **membrana interósea**, en la

cabeza y en el **borde anterior del peroné**, y en la fascia profunda de la pierna. Se dirige hacia abajo, pasa por debajo del retináculo inferior de los músculos extensores, se divide en cuatro tendones secundarios que terminan en la aponeurosis dorsal y en las **falanges distales**

Cuadro 9-3. Músculos de la pierna (Cont.)

Compartimentos	Músculos		Origen	Insertión	Inervación	Función		
Posterior de la pierna	Superficial	Tríceps sural	Gastrocnemio	Cabeza lateral	Encima del cóndilo femoral lateral	Tuberosidad del calcáneo	Nervio tibial	Principal flexor plantar del pie. Accesoriamente, rotación medial del pie y flexión de la pierna sobre el muslo
				Cabeza medial	Encima del cóndilo femoral medial, por detrás y debajo del tubérculo del aductor mayor	Tuberosidad del calcáneo	Nervio tibial	Principal flexor plantar del pie. Accesoriamente, rotación medial del pie y flexión de la pierna sobre el muslo
		Sóleo		Porción posterolateral de la cabeza y cuello del peroné, labio inferior de la línea del sóleo de la tibia, por debajo de la inserción del músculo poplíteo, y tercio superior de la cara posterior de la tibia	Tuberosidad del calcáneo	Nervio tibial	Principal flexor plantar del pie. Accesoriamente, rotación medial del pie y flexión de la pierna sobre el muslo	
		Plantar		Encima del cóndilo femoral lateral, cápsula de la rodilla y tendón de origen de la cabeza lateral del gastrocnemio	Tuberosidad calcánea junto al tendón del calcáneo	Nervio tibial	Flexión plantar del pie	
	Profundo	Poplíteo		Epicóndilo femoral lateral	Cara posterior de la tibia por encima del labio superior de la línea del sóleo	Nervio poplíteo, ramo del nervio tibial	Flexión y rotación medial de la pierna sobre el muslo	
		Flexor largo de los dedos		Tercio medio de la cara posterior de la tibia por debajo de la línea del sóleo	Base de las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie	Ramos del nervio tibial	Flexión plantar, supinación y flexión plantar de los cuatro últimos dedos del pie	
		Tibial posterior		Cara posterior de la tibia, dos tercios superiores de la membrana interósea y cara medial del peroné	Tuberosidad del navicular, tres huesos cuneiformes y base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano	Ramos del nervio tibial	Flexión y supinación plantar	
		Flexor largo del dedo gordo		Dos tercios inferiores de la cara posterior del peroné y de la membrana interósea, y tabique fibroso que lo separa de los músculos del compartimento lateral	Falange distal del dedo gordo	Nervio tibial	Flexión plantar y supinación del dedo gordo; flexión plantar del primer dedo y tensión de la porción medial del arco longitudinal del pie	

del segundo al quinto dedo del pie. Cada uno de estos tendones se trifurca a la altura de la articulación metatarsofalángica en un tendón mediano (que termina sobre la cara dorsal de la falange proximal y la base de la falange media) y dos laterales (que se fusionan entre sí y terminan sobre la cara superior de la falange distal).

Este músculo produce la flexión dorsal y pronación del pie sobre la pierna, y extiende los dedos del pie. Está inervado por el **nervio peroneo profundo** y también recibe ramos del **nervio peroneo común**.

Músculo tercer peroneo [peroneo anterior]

El **músculo tercer peroneo** es un músculo inconstante. Se extiende desde el **borde anterior del peroné**, desciende por la porción lateral e inferior de la pierna, pasa por debajo del retináculo superior e inferior de los músculos extensores y termina sobre la base del quinto metatarsiano. Su contracción produce la flexión dorsal y la pronación del pie sobre la pierna. Está inervado por el nervio peroneo profundo.

Compartimento lateral de la pierna

El **compartimento crural lateral** está delimitado por la fascia crural y el tabique intermuscular anterior de la pierna, el peroné y el tabique intermuscular posterior de la pierna. Los músculos del compartimento lateral de la pierna son los músculos peroneo largo y peroneo corto.

Músculo peroneo largo

El **músculo peroneo largo** se inserta arriba en la cabeza, en la cara lateral y en el borde anterior del **peroné**. Desciende superficial, por la cara lateral de la pierna. Su tendón pasa por la región retromaleolar lateral, se apoya sobre la cara lateral del calcáneo, cruza en diagonal la cara plantar del pie por el surco para el tendón del peroneo largo y, finalmente, termina sobre el **hueso cuneiforme medial** y la tuberosidad lateral del **primer metatarsiano** (fig. 9-96).

Este músculo produce la pronación y flexión plantar; además tensiona la bóveda plantar transversal. Su vascularización proviene de la arteria tibial anterior y de la arteria peronea. Está inervado por el **nervio peroneo superficial**.

Músculo peroneo corto

El **músculo peroneo corto** se inserta arriba en los dos tercios distales de la cara lateral y el borde anterior del **peroné** y en el tabique intermuscular. Se extiende verticalmente y en dirección inferior, ubicado en profundidad al músculo peroneo largo, por la cara lateral de la pierna. Su tendón se refleja en la tróclea peronea del calcáneo, cruzando este último por encima del tendón del

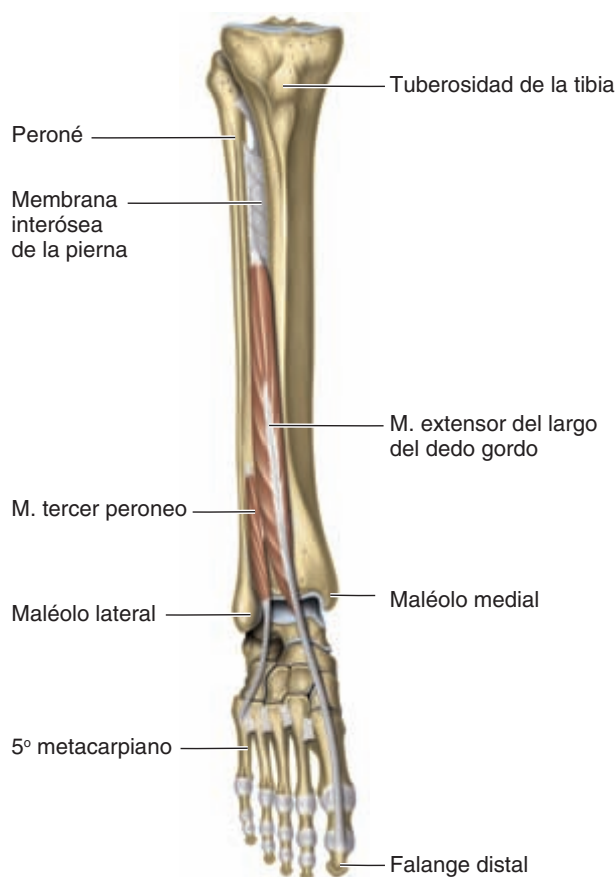


Fig. 9-95. Músculos profundos del compartimento anterior de la pierna derecha. Vista anterior.

músculo peroneo largo, para terminar en la **tuberosidad del quinto metatarsiano**.

La contracción de este músculo produce la pronación y flexión de la planta del pie. Está vascularizado por ramas de las arterias tibial anterior y peronea, y recibe su inervación a partir de ramos del **nervio peroneo superficial** que ingresan por su cara profunda.

Compartimento posterior de la pierna

El **compartimento crural posterior** está delimitado por la fascia profunda de la pierna, la tibia, la membrana interósea, el peroné y el tabique intermuscular posterior de la pierna. Presenta un **grupo superficial**, que contiene los **músculos flexores superficiales**, el **tríceps sural** (gastrocnemio y sóleo) y **plantar**, y un **grupo profundo**. Este último está separado del grupo superficial por una capa de tejido conjuntivo y contiene los músculos flexores profundos de la pierna: **poplíteo**, **flexor largo de los dedos**, **tibial posterior** y **flexor largo del primer dedo**.

Músculo tríceps sural

El músculo tríceps sural está formado por los músculos gastrocnemio y sóleo.

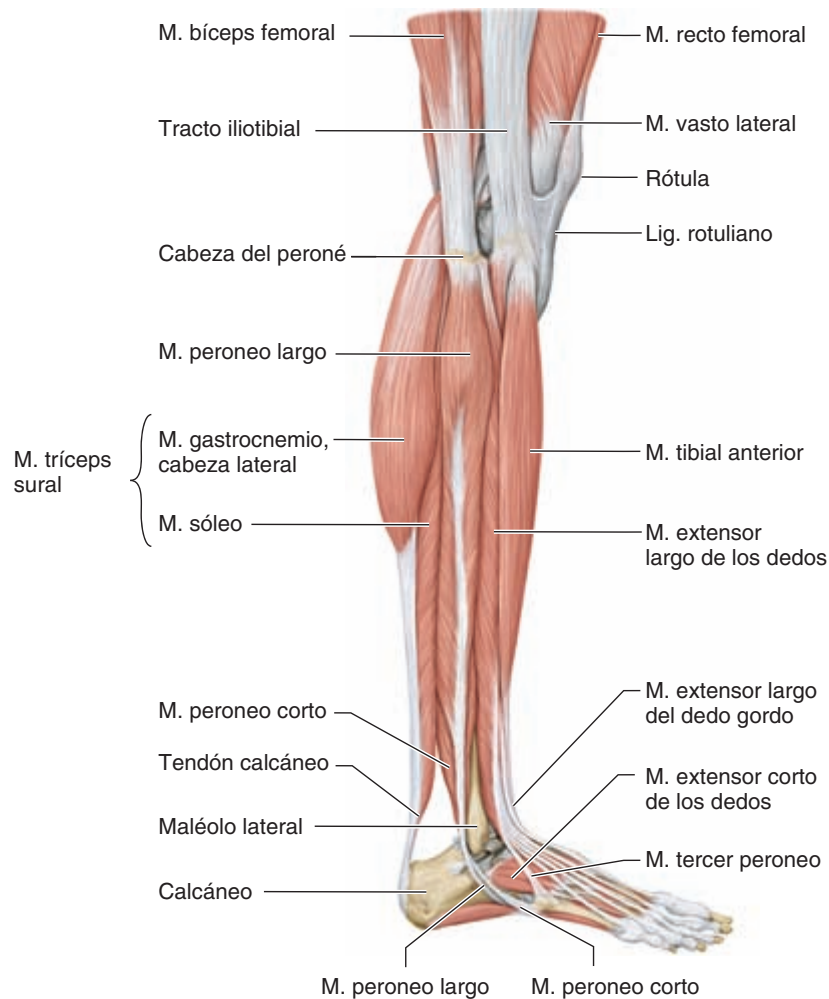


Fig. 9-96. Músculos de la pierna derecha, vista lateral.

El **músculo gastrocnemio** [gemelos] es un músculo superficial de la cara posterior de la pierna, que presenta una **cabeza lateral** y una **cabeza medial**. La primera se inserta por encima del **cóndilo femoral lateral** y la segunda por encima del **cóndilo femoral medial**, por detrás y debajo del tubérculo del aductor mayor. Ambas cabezas se unen en dirección distal para conformar junto al músculo sóleo el **tendón calcáneo** [de Aquiles] que se inserta en la tuberosidad del calcáneo (fig. 9-97).

El **músculo sóleo** es un músculo ancho que está ubicado por debajo del músculo gastrocnemio. Se inserta arriba en la porción posterolateral de la **cabeza y cuello del peroné**, en el labio inferior de la línea del sóleo de la tibia, por debajo de la inserción del músculo poplíteo, y en el **tercio superior de la cara posterior de la tibia** (fig. 9-98). Entre todas estas inserciones en la tibia y el peroné, pasando sobre la membrana interósea, se extiende el **arco tendinoso del sóleo**. Por este arco pasan el nervio tibial y los vasos tibiales posteriores.

El triceps sural es el más importante **flexor plantar del pie**. Accesoriamente es **rotador medial del pie y flexor de la pierna sobre el muslo**.

El triceps sural está vascularizado por las dos **arterias surales**, ramas de la arteria poplíteo, destinadas una a cada una de las cabezas del gastrocnemio.

También recibe **colaterales** de las **arterias tibial posterior y peronea**. El músculo triceps sural está innervado por el **nervio tibial**.

Músculo plantar

El **músculo plantar** es un músculo pequeño y rudimentario que se inserta proximalmente por encima del **cóndilo femoral lateral**, en la **cápsula** de la rodilla, y en el **tendón** de origen de la **cabeza lateral** del gastrocnemio. Desciende entre las dos cabezas del gastrocnemio. Su tendón, largo y delgado, se dirige entre las fibras del gastrocnemio y del sóleo hacia el borde medial del tendón calcáneo. Finalmente se inserta en este último o en la **tuberosidad del calcáneo** junto al tendón del calcáneo. Su contracción contribuye a la **flexión plantar del pie**. Está innervado por el **nervio tibial**.

Músculo poplíteo

El **músculo poplíteo** es un músculo corto que se inserta arriba, en el **epicóndilo femoral lateral**. Su **cuerpo** muscular tiene forma **triangular** y se dirige

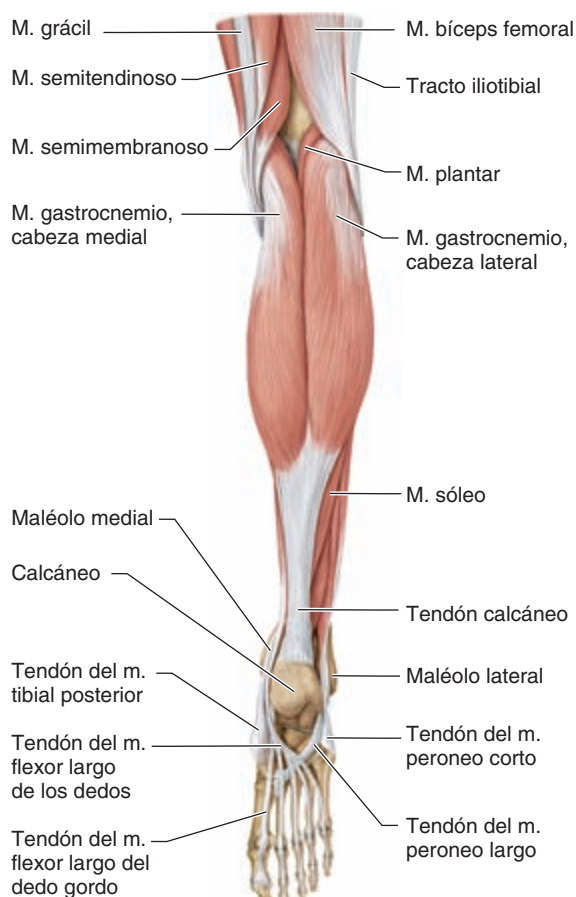


Fig. 9-97. Músculos del compartimento posterior de la pierna derecha, plano superficial. Vista posterior.

hacia abajo y medial para terminar sobre la cara posterior de la tibia por encima **de la línea del músculo sóleo**. La cara anterior del músculo poplíteo se relaciona con la cápsula articular de la rodilla y la tibia. Su cara posterior entra en contacto con los músculos gastrocnemio y plantar, los vasos poplíteos y el nervio tibial.

La contracción de este músculo produce la **flexión y rotación interna de la pierna** sobre el muslo.

El músculo poplíteo está irrigado por ramas de los **vasos articulares inferiores, medio y recurrentes tibiales posteriores**. Está inervado por el **nervio poplíteo**, ramo del nervio tibial.

Músculo flexor largo de los dedos

El **músculo flexor largo de los dedos** se inserta arriba, en el tercio medio de la **cara posterior** de la **tibia** por debajo de la línea del músculo sóleo. Sus fibras se dirigen hacia abajo por la porción medial de la cara posterior y profunda de la pierna, y forman un tendón, que pasa por la **región retromaleolar medial**. A nivel del pie pasa por debajo del sustentáculo del astrágalo y se ubica en el **surco del flexor largo de los dedos**, para finalmente terminar en la base de las **falanges distales** del **segundo al quinto dedo** del pie (**fig. 9-99**).

Este músculo es **flexor plantar, supinador y fle-**

xor plantar de los **cuatro últimos dedos** del pie. Está irrigado por los **vasos tibiales** y su inervación proviene de ramos del **nervio tibial**.

Músculo tibial posterior

El **músculo tibial posterior** se inserta en la **cara posterior** de la **tibia**, en los dos tercios superiores de la **membrana interósea**, y en la cara medial del **peroné**. Sus fibras musculares descienden en dirección lateral al músculo flexor largo de los dedos y lo cruzan para quedar luego a nivel de la **región retromaleolar medial** por delante de éste. Distalmente se inserta en la **tuberosidad del hueso navicular**, en los tres huesos **cuneiformes** y en la base del **segundo, tercero y cuarto metatarsiano**.

La contracción de este músculo produce la **flexión y supinación plantar**. Además tensiona la bóvedas longitudinal y transversal del pie. Está irrigado por ramas de los **vasos tibiales** y está inervado por ramos del **nervio tibial**.

Músculo flexor largo del dedo gordo

Este músculo se inserta proximalmente en los dos tercios inferiores de la **cara posterior** del **peroné** y de

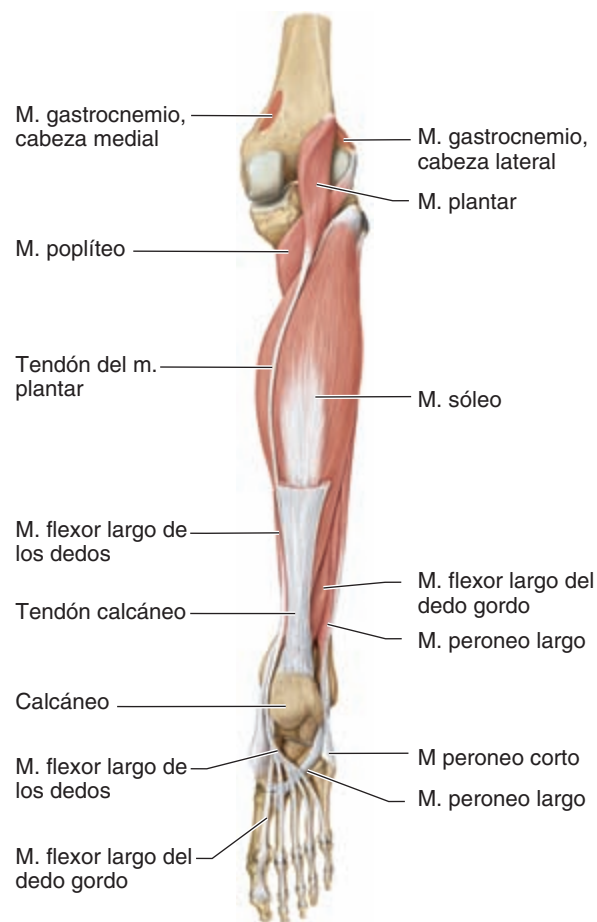


Fig. 9-98. Músculos del compartimento posterior de la pierna derecha, segundo plano. Vista posterior.

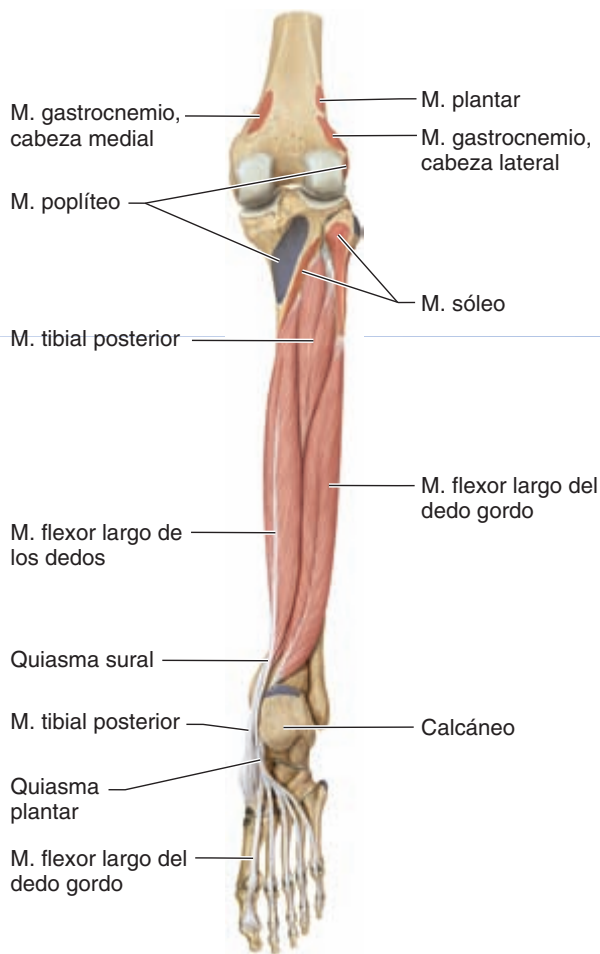


Fig. 9-99. Músculos del compartimento posterior de la pierna derecha, plano profundo. Vista posterior.

la **membrana interósea**, y en el tabique fibroso que lo separa de los músculos del compartimento lateral. Desciende verticalmente por la cara posterior y profunda de la pierna, lateral al músculo tibial posterior, y pasa luego por la **región retromaleolar medial** y por el **surco del flexor largo** del calcáneo, para terminar sobre la **falange distal del primer dedo**.

Su contracción produce la **flexión plantar** y la **supinación**, además produce la **flexión plantar** del **primer dedo** y tensiona la bóveda longitudinal medial del pie. Está irrigado por ramas de los **vasos peroneos** y está innervado por el **nervio tibial**.

Pierna de tenista

Se define así al desgarramiento parcial de la cabeza medial del gastrocnemio, por una sobrecarga repentina del músculo durante los movimientos balísticos de extensión de la rodilla y flexión dorsal del tobillo, cuando el jugador quiere alcanzar una pelota difícil. La lesión se produce en la parte más débil del complejo muscular ubicada a nivel de la fascia del sóleo. Clínicamente se manifiesta como un dolor violento sobre la pantorrilla como de una pedrada. El apoyo resulta muy doloroso y el enfermo deambula con una marcha característica: la rodilla flexio-

nada y el tobillo en flexión plantar, evitando el apoyo del retropié.

Ruptura del tendón calcáneo

Se produce en forma espontánea, al realizar algún deporte o al subir un escalón generalmente en pacientes alrededor de los 40 años o más. El paciente siente "que alguien le lanzó una piedra al talón"; presenta incapacidad funcional y dolor. Al examen físico, se palpa una depresión a nivel del tendón. El paciente no puede pararse sobre la punta del pie. La ruptura se produce en el tendón mismo o en la unión musculotendinosa (en este caso aparece equimosis). La ruptura puede producirse por un proceso degenerativo previo o una tendinitis crónica latente. Ocasionalmente la persistencia de la flexión plantar puede estar dada por la presencia del tendón el músculo plantar.

Vías de conducción de la pierna

Arterias

Arteria tibial anterior

La arteria tibial anterior se origina a nivel del arco tendinoso del sóleo a partir de la división de la arteria poplítea en las arterias tibial anterior y posterior. Desciende por la región posterior de la pierna, cubierta por la cabeza lateral del gastrocnemio, y pasa por encima de la membrana interósea de la pierna para ingresar así en la región anterior de la pierna. Desciende por la cara anterior de la pierna ubicándose por delante de la membrana interósea, entre los músculos extensor largo de los dedos (lateral) y tibial anterior (medial) arriba, y entre los músculos extensor largo del dedo gordo (lateral) y tibial anterior (medial) abajo. La arteria está acompañada en su recorrido por sus dos venas homónimas y por el nervio peroneo profundo, que la cruza en forma de X, conformando así el eje vasculonervioso anterior de la pierna. La arteria tibial anterior termina luego de pasar por el borde inferior del retináculo inferior de los extensores donde se continúa con su rama terminal, la arteria dorsal del pie (**fig. 9-100**).

En su trayecto emite de proximal a distal las ramas colaterales que se describen a continuación.

Arteria recurrente tibial posterior

Esta rama inconstante pasa por debajo del músculo poplíteo para llegar a la articulación de la rodilla.

Arteria recurrente tibial anterior

Esta colateral se origina en la porción superior de la pierna y se dirige hacia arriba y medial, ubicándose entre la tibia y el músculo tibial anterior. Termina anastomo-

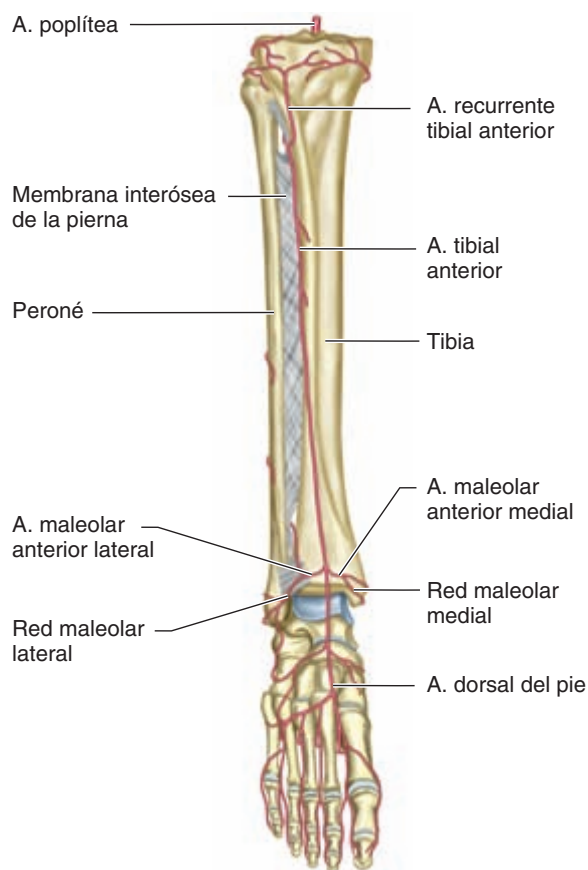


Fig. 9-100. Arterias de la pierna derecha. Vista anterior.

sándose con el círculo peritibial de la articulación de la rodilla.

Arteria maleolar anterior lateral

Esta arteria adopta un trayecto oblicuo en dirección inferior y lateral, pasando por debajo del tendón del extensor largo de los dedos para llegar a la red arterial maleolar lateral.

Arteria maleolar anterior medial

La arteria maleolar anterior medial se origina por encima del retináculo inferior de los extensores, adopta un trayecto oblicuo inferior, entre el peroné y el extensor largo de los dedos, para terminar sobre la red arterial maleolar medial.

Red maleolar lateral

La red maleolar lateral es el plexo arterial que se encuentra alrededor del maléolo lateral.

Arteria tibial posterior

La arteria tibial posterior se origina por debajo del **arco tendinoso del sóleo** donde la **arteria poplítea** da sus ramas terminales: las arterias tibiales anterior y posterior. Esta arteria desciende, ubicándose entre los músculos fle-

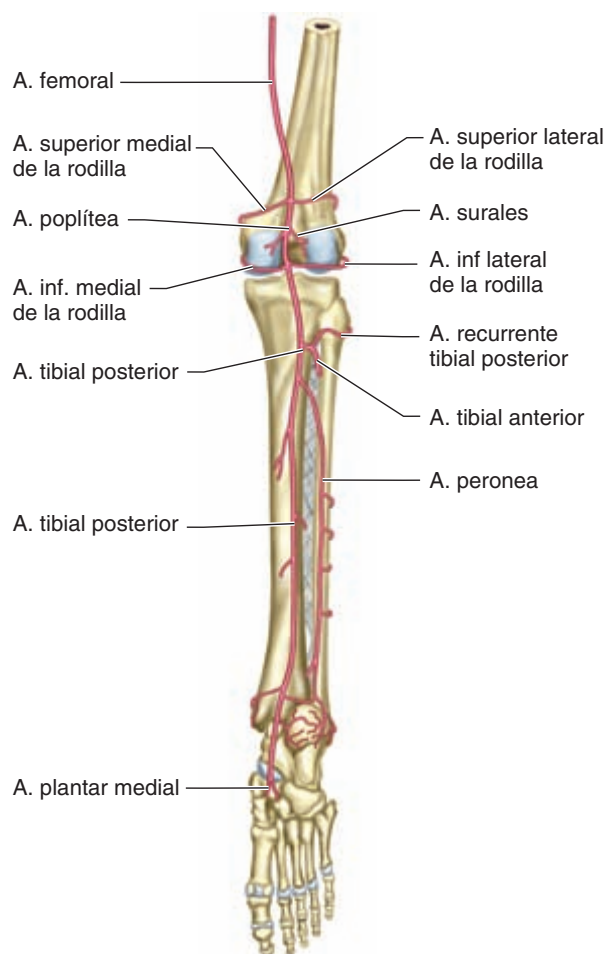


Fig. 9-101. Arterias de la pierna derecha. Vista posterior.

xores superficiales de la región posterior de la pierna y el músculo tibial posterior, y se dirige hacia la **región retro-maleolar medial**. En su trayecto está **acompañada por dos venas** y por el **nervio tibial**, y da las **ramas colaterales** que se describen a continuación (fig. 9-101).

Rama circunfleja peronea

Esta rama nace de la arteria tibial posterior cerca de su origen y se dirige hacia delante rodeando el peroné para alcanzar la **red vascular de la rodilla**.

Ramas maleolares mediales

Las ramas maleolares mediales son ramas distales que pasan por detrás del maléolo medial y que contribuyen a la **red maleolar medial**.

Red maleolar medial

La red maleolar medial es el plexo arterial que encontramos alrededor del maléolo medial.

Ramas calcáneas

Las ramas calcáneas son ramas distales destinadas a la región calcánea.

Arteria tibial nutricia

Esta arteria ingresa en el foramen nutricia de la tibia por debajo de la línea del sóleo.

Arteria peronea

La arteria peronea **nace de la arteria tibial posterior**, en su tercio superior, y desciende verticalmente por la porción lateral de la pierna hasta la región del hueso calcáneo, cubierta en casi todo su trayecto por el músculo flexor largo del dedo gordo y ubicada por detrás de la membrana interósea de la pierna (**fig. 9-102**). En su trayecto está acompañada por dos venas y emite las ramas que se describen a continuación.

Ramas colaterales

La arteria peronea da ramas colaterales para los **músculos** sóleo, tibial posterior, flexor largo del dedo gordo y peroneos largo y corto, y la **arteria nutricia peronea**.

Ramas terminales

Una de las ramas terminales de la arteria peronea es la **rama perforante** [peronea anterior], que atraviesa la membrana interósea por encima del maléolo, anastomosándose con la arteria maleolar anterior lateral, formando así parte de la red maleolar lateral y pasando hacia la región del dorso del pie. La **rama comunicante** es una rama transversa originada de la arteria peronea, que se dirige en dirección medial para anastomosarse con la arteria tibial posterior. Las **ramas maleolares laterales** [peronea posterior] siguen la dirección descendente de la arteria peronea y llegan a la región del maléolo lateral, donde da **ramas calcáneas** que irrigan principalmente la cara lateral del calcáneo. En la cara posterior del calcáneo se forma una red arterial, **red calcánea**, conformada por las anastomosis calcáneas.

Venas

Las venas de la región posterior de la pierna terminan en las **venas tibiales posteriores** que acompañan a la arteria tibial posterior en su recorrido. Las **venas peroneas** terminan en las venas tibiales posteriores a nivel del tercio superior de la región posterior de la pierna. Antes de llegar al arco tendinoso del sóleo las venas tibiales posteriores también reciben a las **venas tibiales anteriores** para formar la **vena poplítea**. En la región de la rodilla encontramos habitualmente cinco **venas geniculares o de la rodilla**, que drenan la sangre de esta región.

Nodos linfáticos

Los **vasos linfáticos laterales** de la **pierna** se sitúan alrededor de la **vena safena menor**, perforan con ella la fascia poplítea y terminan en los **nodos linfáticos poplí-**

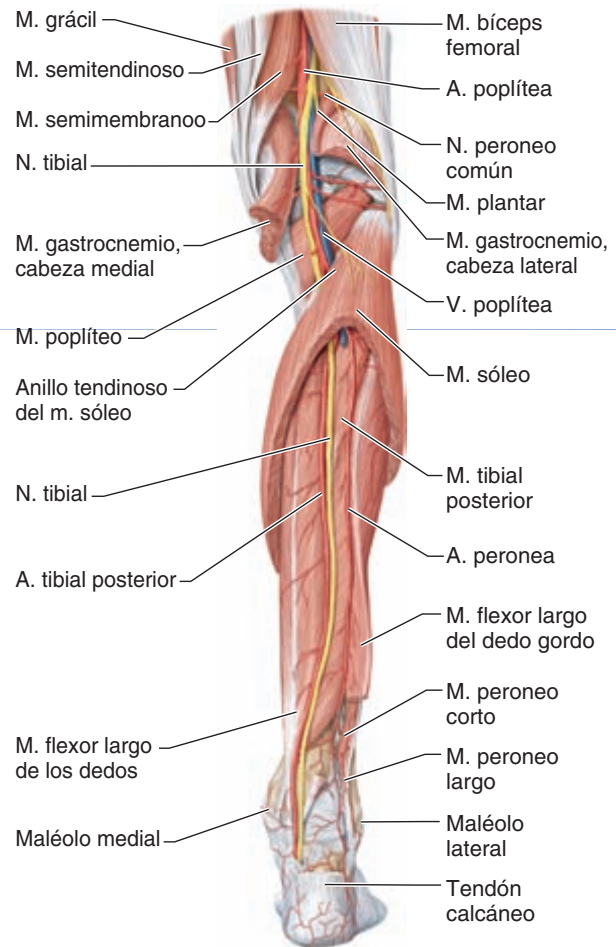


Fig. 9-102. Nervio tibial. Vista posterior de la pierna derecha.

teos profundos. Los **vasos linfáticos mediales** acompañan a la **vena safena magna** y terminan en los **nodos linfáticos inguinales superficiales**. Ocasionalmente encontramos un **nodo linfático tibial anterior**, ubicado en el trayecto de la arteria tibial anterior. Los nodos linfáticos **tibial posterior** y **peroneo** son otros dos nodos inconstantes que se encuentran a lo largo de los vasos homónimos.

Nervios

Nervio tibial [ciático poplíteo interno]

Véase Vías de conducción de la rodilla.

Nervio peroneo común [ciático poplíteo externo]

El **nervio peroneo común** (fibular común) es junto al nervio tibial uno de los dos **ramos terminales** del nervio ciático. Sus fibras provienen de L4-S2. Este nervio nace de la bifurcación del nervio ciático, generalmente a nivel del vértice de la fosa poplítea, y se dirige en dirección lateral acompañando al tendón del bíceps femoral

hasta la cabeza del peroné. Luego rodea el cuello del peroné e ingresa en el compartimento lateral de la pierna, donde se divide en los **nervios peroneo superficial** y **peroneo profundo** (fig. 9-103).

En su trayecto emite los ramos colaterales que se describen a continuación, y los nervios peroneos superficial y profundo, que son sus dos ramos terminales.

Nervio cutáneo sural lateral [cutáneo peroneo]

El nervio cutáneo sural lateral nace a nivel de la fosa poplítea, se dirige hacia atrás, dando el ramo comunicante peroneo que une el nervio cutáneo sural lateral con el nervio cutáneo sural medial (ramo del nervio tibial) para dar el nervio sural. Inerva la piel de la cara lateral de la pierna y los dos tercios de su cara posterior.

Nervio peroneo superficial [musculocutáneo]

El **nervio peroneo superficial** (fibular superficial) es uno de los **ramos terminales** del **nervio peroneo común**. Desciende entre los músculos peroneos y el extensor largo de los dedos, dando en su trayecto ramos

musculares (para el peroneo largo y corto), el nervio cutáneo dorsal medial, el nervio cutáneo dorsal intermedio y los nervios digitales dorsales del pie.

El **nervio cutáneo dorsal medial** desciende pasando por delante del retináculo de los extensores y cruzando el tendón del músculo extensor del dedo gordo, llega a la articulación metatarsofalángica y termina en el borde medial del pie, dando el nervio digital dorsal medial del primer dedo, el nervio digital dorsal lateral del segundo dedo y el digital dorsal medial del tercer dedo.

El **nervio cutáneo dorsal intermedio** es un ramo cutáneo lateral que está ubicado en la porción media del dorso del pie. Desciende por el tercer espacio interóseo y se divide en un ramo medial (digital dorsal lateral del tercer dedo) y un ramo lateral (digital dorsal medial del cuarto dedo).

Los **nervios dorsales digitales del pie** son ramos sensitivos para los dedos del pie con excepción de las falanges distales.

Nervio peroneo profundo [tibial anterior]

El nervio peroneo profundo (fibular profundo) se ori-

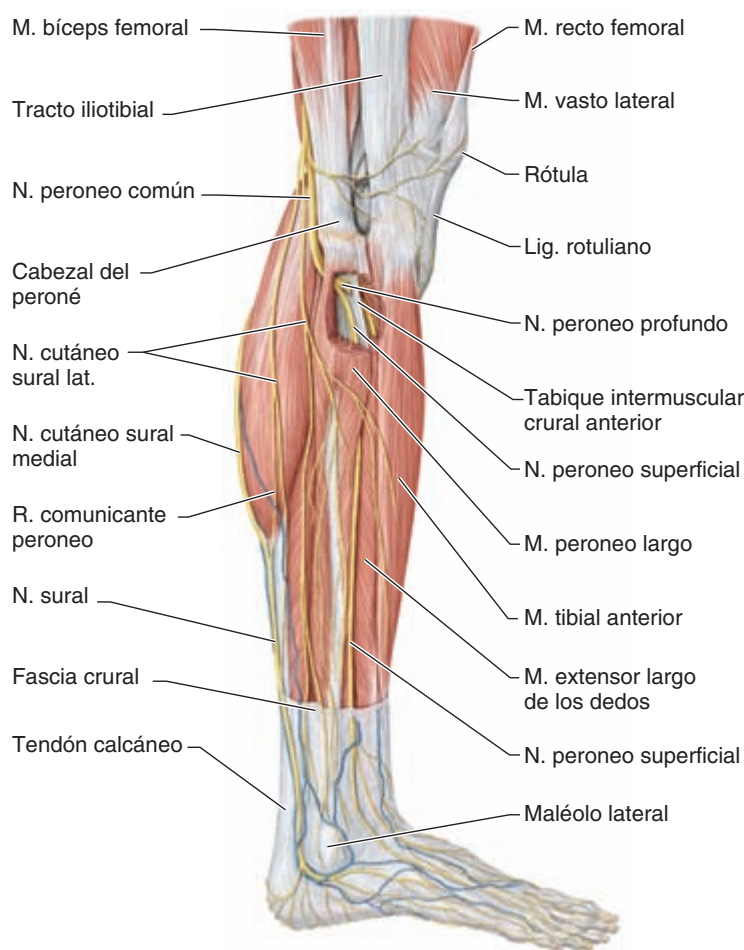


Fig. 9-103. Nervios peroneos. Vista lateral de la pierna derecha.

gina a nivel de la cara lateral del cuello del peroné, como ramo medial de bifurcación del nervio peroneo común. Desciende en profundidad al músculo peroneo largo y luego en dirección lateral al músculo tibial anterior hasta llegar al dorso del pie, aplicándose contra la cara anterior de la membrana interósea a nivel de la pierna. En su trayecto emite ramos musculares, para los músculos tibial anterior, extensor largo y corto del dedo gordo y extensor largo y corto de los dedos. Cuando llega al dorso del pie da los ramos dorsales digitales del pie, ramos sensitivos para las caras adyacentes del primero y segundo dedo del pie (fig. 9-104).

Inervación superficial

La **cara anterior** de la pierna recibe inervación sensitiva del nervio peroneo común, del nervio cutáneo sural lateral (porción anterior lateral) y del nervio safeno (porción anterior medial). La **cara posterior** de la pierna está inervada por el nervio peroneo común y el nervio cutáneo sural lateral (porción posterior lateral), el nervio safeno (porción posterior medial) y el nervio sural (porción posterior media) (fig. 9-105).

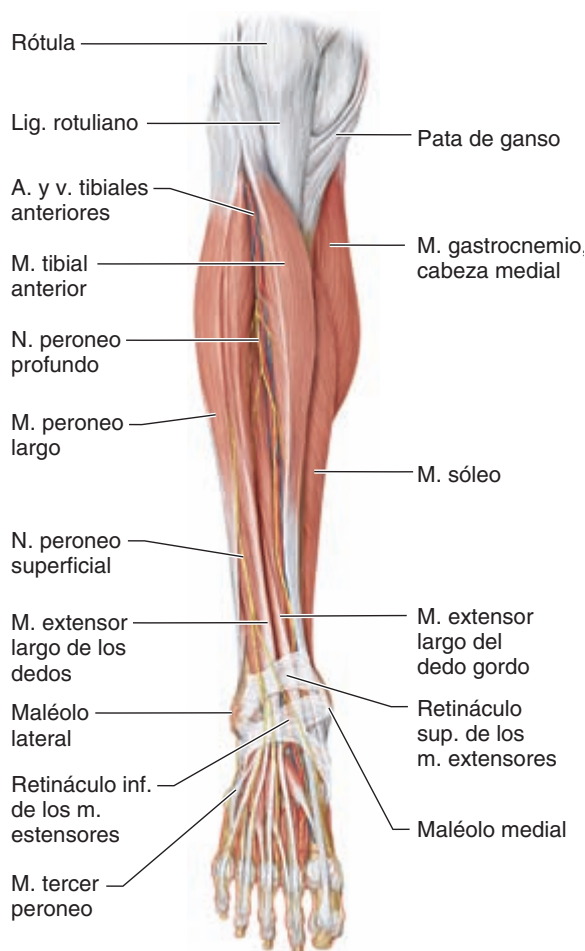


Fig. 9-104. Nervios peroneos. Vista anterior de la pierna derecha.

Articulaciones del pie

Talocrural [tibioperoneoastragalina]

La articulación talocrural es la articulación del tobillo, es una **sinovial (gínglimo)** y está formada por las siguientes superficies articulares: arriba, la superficie distal de la tibia, cuadrilátera, y los maléolos peroneo (lateral) y tibial (medial), y abajo la cara superior del astrágalo con la tróclea astragalina. Los dos maléolos forman una pinza (mortaja) para la tróclea astragalina, que está recubierta por cartilago hialino. Este último es más grueso a nivel de la superficie de apoyo, que en las caras laterales (figs. 9-106 y 9-107).

Alrededor de las superficies articulares se inserta la cápsula articular, que está tapizada por dentro por la membrana sinovial, que al llegar a sus inserciones superiores e inferiores se refleja para terminar en el límite cartilaginoso. La cápsula está reforzada por fuera por los ligamentos que se describen a continuación.

Ligamento colateral medial [deltoideo]

El ligamento medial, generalmente, es de aspecto triangular y grueso (aproximadamente 0,5 cm) y se extiende sobre la cara medial del maléolo tibial (fig. 9-108). Está formado por cuatro porciones:

- A. Porción tibionavicular:** corresponde a las fibras que se extienden desde el maléolo medial hasta las caras dorsal y medial del hueso navicular.
- B. Porción tibioalcánea:** está formada por fibras que se extienden desde el maléolo medial al sustentáculo del astrágalo.
- C. Porción tibioastragalina anterior:** corresponde a las fibras que van desde el maléolo medial hasta la cara medial del cuello del astrágalo.
- D. Porción tibioastragalina posterior:** son las fibras que se extienden desde el maléolo medial hasta la apófisis posterior del astrágalo.

Ligamento colateral lateral

El ligamento lateral está formado por tres fascículos (fig. 9-109):

- 1. Ligamento astragaloperoneo anterior:** conformado por fibras de tejido conjuntivo aplanadas y de aspecto cuadrilátero, que unen el borde anterior del maléolo lateral con la cara lateral del cuello del astrágalo.
- 2. Ligamento astragaloperoneo posterior:** sus fibras se extienden desde la fosa maleolar en el maléolo lateral hasta el tubérculo lateral del astrágalo, pasando por debajo de los tendones de los músculos peroneos.
- 3. Ligamento calcaneoperoneo:** se extiende en dirección oblicua y posterior desde el vértice del maléolo lateral hasta la cara lateral del calcáneo por encima y detrás de la tróclea peronea.

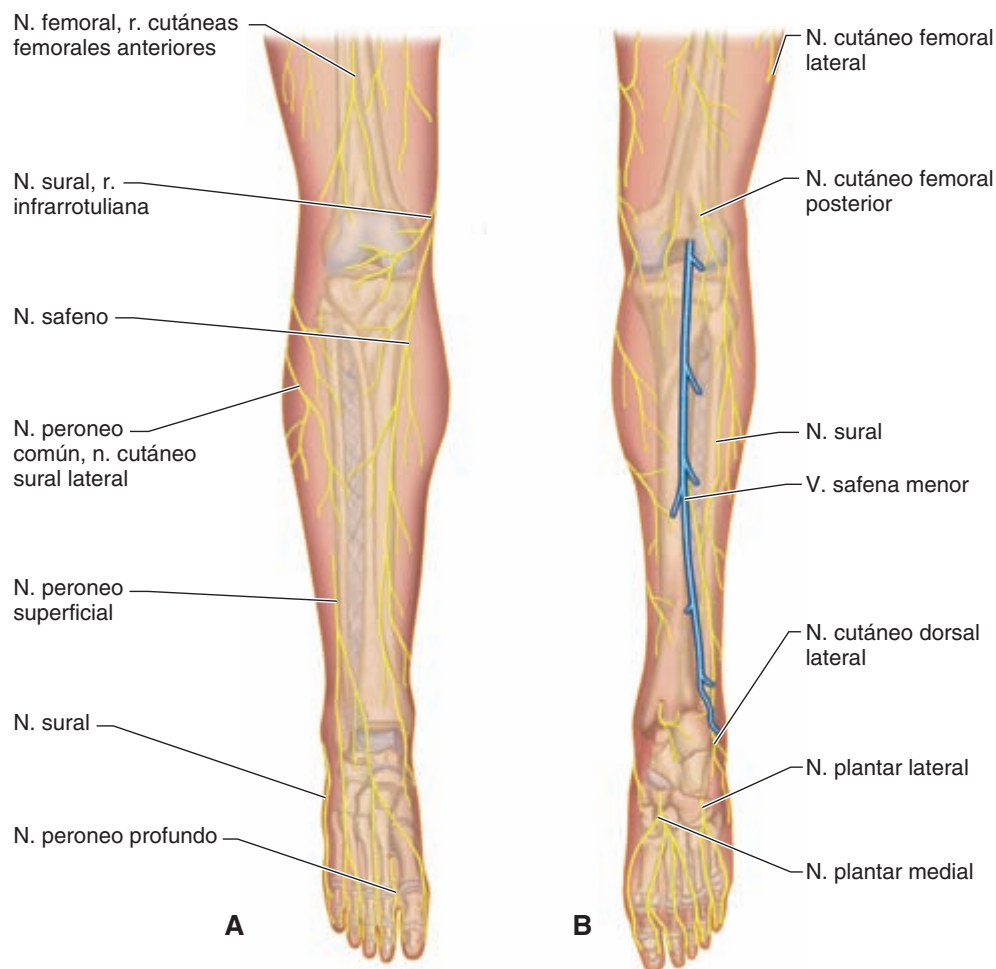


Fig. 9-105. Nervios y venas superficiales de la pierna derecha. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

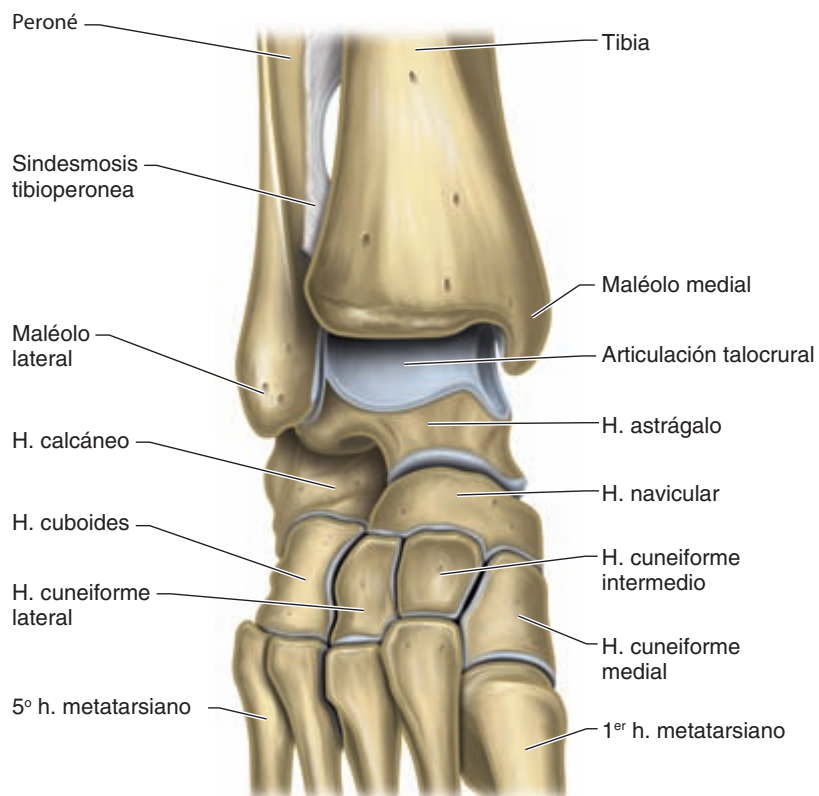


Fig. 9-106. Articulación del tobillo. Vista anterior del pie derecho, con flexión plantar.

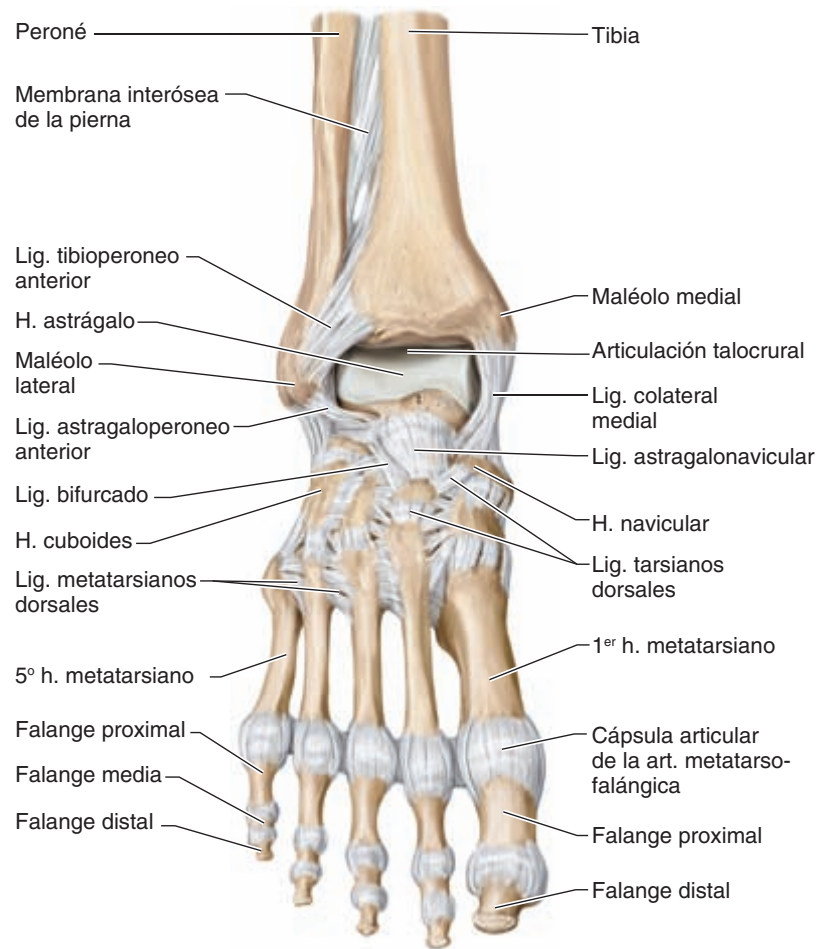


Fig. 9-107. Articulaciones del tobillo y del pie. Vista anterior del pie derecho.

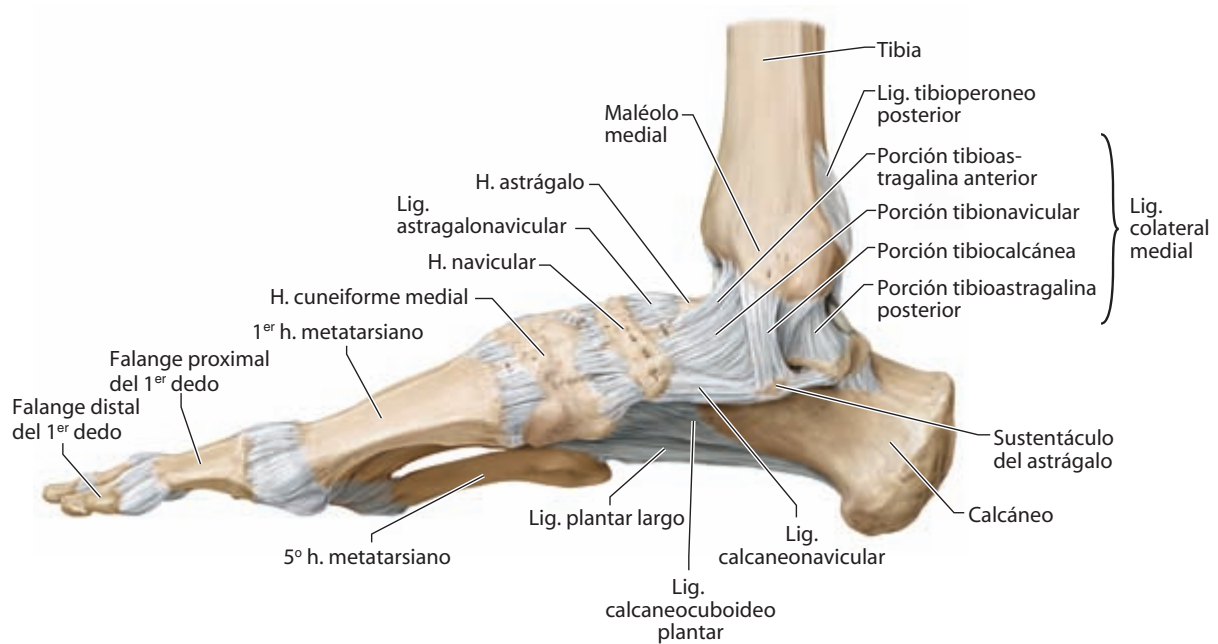


Fig. 9-108. Articulaciones del tobillo y del pie. Vista medial del pie derecho.

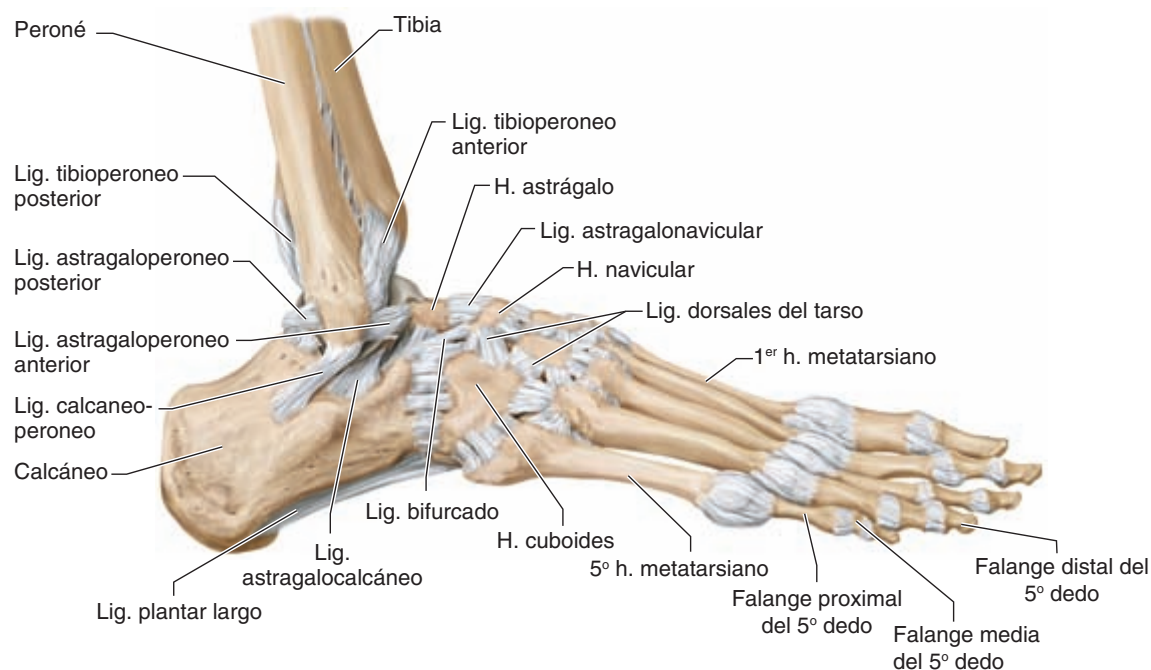


Fig. 9-109. Articulaciones del tobillo y del pie. Vista lateral del pie derecho.

Relaciones

La articulación talocrural está relacionada en dirección anterior con el retináculo inferior de los músculos extenso-

res y los tendones que pasan por profundo a éste y los vasos tibiales anteriores y el nervio peroneo profundo. En dirección posterior está relacionada con el tendón calcáneo, el tejido adiposo, la fascia profunda, los tendones de

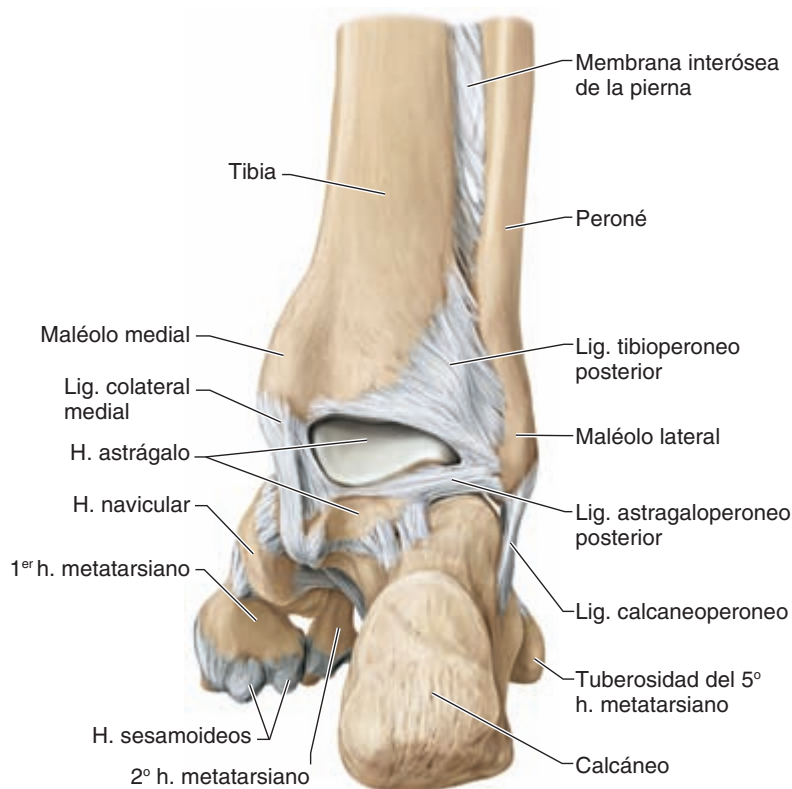


Fig. 9-110. Articulaciones del tobillo y del pie. Vista posterior del pie derecho.

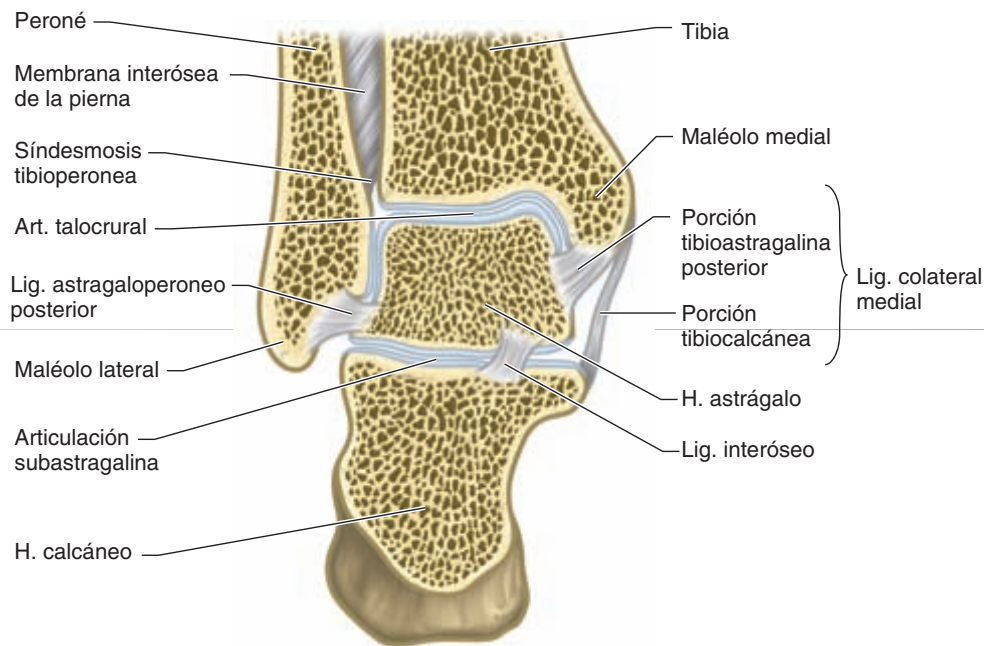


Fig. 9-111. Articulación talocrural derecha. Corte coronal que pasa por el cuerpo del astrágalo, vista anterior.



los peroneos largo y corto (laterales) y los elementos que pasan por la región retromaleolar medial (medial).

Subtalar [subastragalina o talocalcánea]

La articulación subtalar es una articulación **sinovial (cilíndrica trocoide)**, formada entre la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo. Las superficies articulares están conformadas por las caras articulares anterior y media del astrágalo (convexas) y del calcáneo (cóncavas), y la cara articular posterior de cada uno de estos dos huesos (**fig. 9-110**). Estas caras articulares están separadas entre sí por los surcos del astrágalo y del calcáneo, respectivamente. Al articularse los dos huesos, los dos surcos forman el seno del tarso.

La articulación subtalar presenta una cápsula alrededor de cada una de las superficies articulares. Cada cápsula articular tiene una sinovial propia, salvo la anterior que está comunicada con la articulación astragalocalcaneonavicular. La cápsula articular está reforzada por los ligamentos que se describen a continuación.

Ligamento astragalocalcáneo lateral

Este ligamento se extiende desde la tróclea del astrágalo (cara lateral) hasta la cara lateral del calcáneo y está cubierto parcialmente por el ligamento calcaneoperoneo.

Ligamento astragalocalcáneo medial

El ligamento astragalocalcáneo medial se extiende

desde el tubérculo medial de la apófisis posterior del astrágalo hasta el sustentáculo del astrágalo.

Ligamento astragalocalcáneo posterior

Este ligamento se extiende desde la apófisis posterior del astrágalo hasta la cara superior del calcáneo. Forma la corredera para el tendón del flexor largo del dedo gordo (**fig. 9-111**).

Relaciones

La articulación subtalar se relaciona en dirección lateral con los tendones de los músculos peroneos largo y corto, en dirección medial y posterior con las estructuras que pasan por la región retromaleolar medial, y en dirección posterior con el tendón calcáneo.

Transversa del tarso [mediotarsiana o de Chopart]

La articulación transversa del tarso es la articulación ubicada entre los huesos calcáneo y astrágalo (proximales) y los huesos cuboides y navicular (distales). Por lo tanto está conformada por la articulación astragaloescafoidea y por la articulación calcaneocuboidea (**fig. 9-112**).

Articulación talocalcaneonavicular [astragaloescafoidea]

Esta articulación, formada por la unión entre la

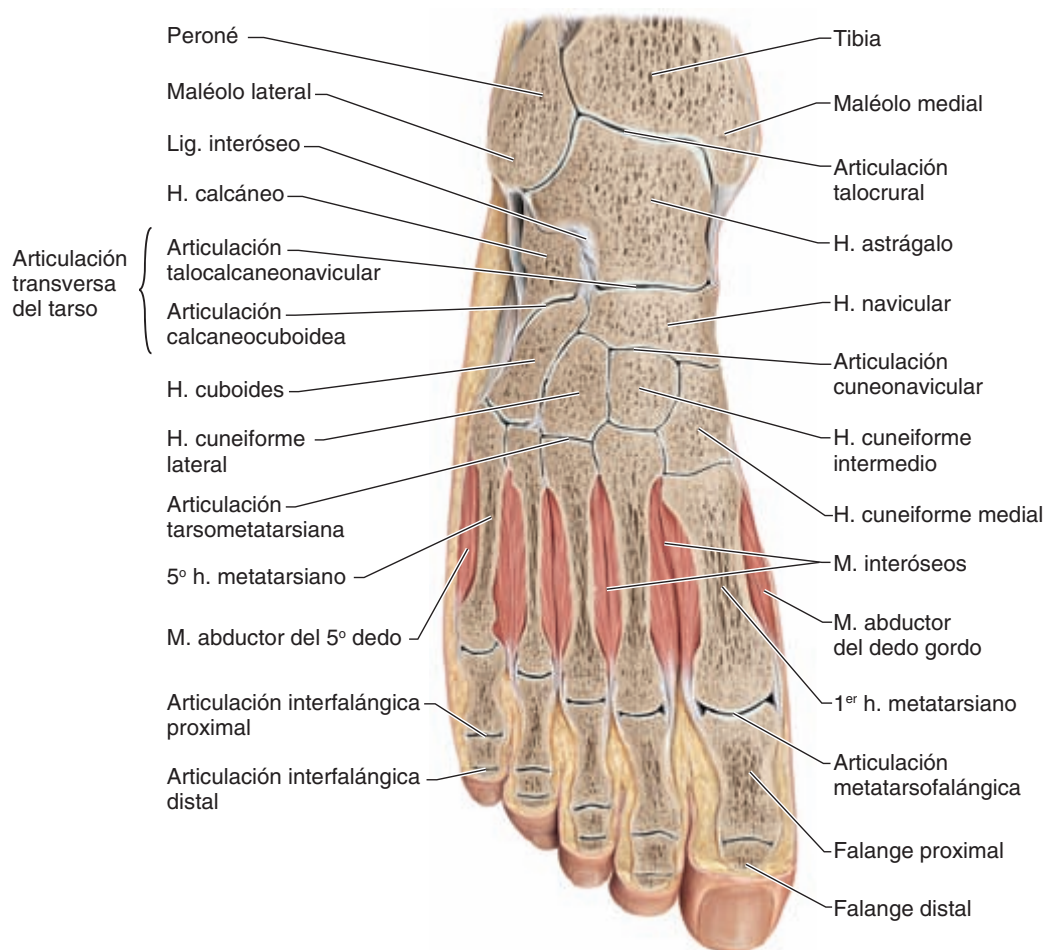


Fig. 9-112. Corte transversal y oblicuo del pie derecho, que pasa por la articulación talocrural.

cabeza del astrágalo y el **navicular**, es una articulación **sinovial esferoidea**. Este último presenta una **cavidad glenoidea**, ampliada por el **ligamento calca-neonavicular plantar** (fig. 9-113). El ligamento calca-neonavicular plantar tiene forma triangular y se extiende desde el sustentáculo del astrágalo hasta las caras plan-tar y medial del navicular. Esta articulación se halla refor-zada por el **ligamento astragalonavicular**, formado por un conjunto de fibras de tejido conjuntivo que se extienden desde la porción dorsal o superior de la cabe-za del astrágalo hasta el hueso navicular (fig. 9-114).

Articulación calcaneocuboidea

La articulación calcaneocuboidea está formada por la unión entre la **cara anterior** del **calcáneo** y el **cuboides**. Esta articulación es una **sinovial selar** que tiene una cápsula articular propia. Está reforzada por el **ligamento cal-caneocuboideo** correspondiente a la porción del ligamen-to bifurcado que se extiende desde el calcáneo y alcanza aproximadamente la porción media del cuboides. El **liga-mento calcaneocuboideo superior** o dorsal correspon-de al engrosamiento de las fibras de la cápsula articular, laterales al ligamento bifurcado. El **ligamento calcaneo-cuboideo plantar** está formado por fibras cortas depen-dientes del ligamento plantar largo (fig. 9-115).

El conjunto de la articulación transversa del tarso está reforzada por el **ligamento bifurcado [ligamento en Y o de Chopart]**. Este ligamento en forma de Y está ubicado por delante del seno del tarso en el dorso del pie. Se inserta atrás, en la porción anterior de la cara superior del calcáneo, y termina en dos **fascículos**: uno **medial** que llega hasta la porción superior y lateral del hueso navicular, y otro **lateral** que termina sobre la cara dorsal del cuboides.

Fractura/luxación de Chopart

La articulación transversa del tarso [mediotarsiana o de Chopart] está formada por el astrágalo y el calcáneo pro-ximalmente, y el escafoides y cuboides distalmente. Sus lesiones son raras y se dividen según la dirección de las fuerzas deformantes y los desplazamientos resultantes en cinco grupos:

Lesiones mediales: esguinces con fractura, fractura-subluxación y luxación, y luxación rotatoria.

Lesiones longitudinales: cuando las fuerzas se apli-can sobre las cabezas de los metatarsianos, estando el pie en flexión plantar. El escafoides es comprimido entre los cuneiformes y la cabeza del astrágalo, dando como

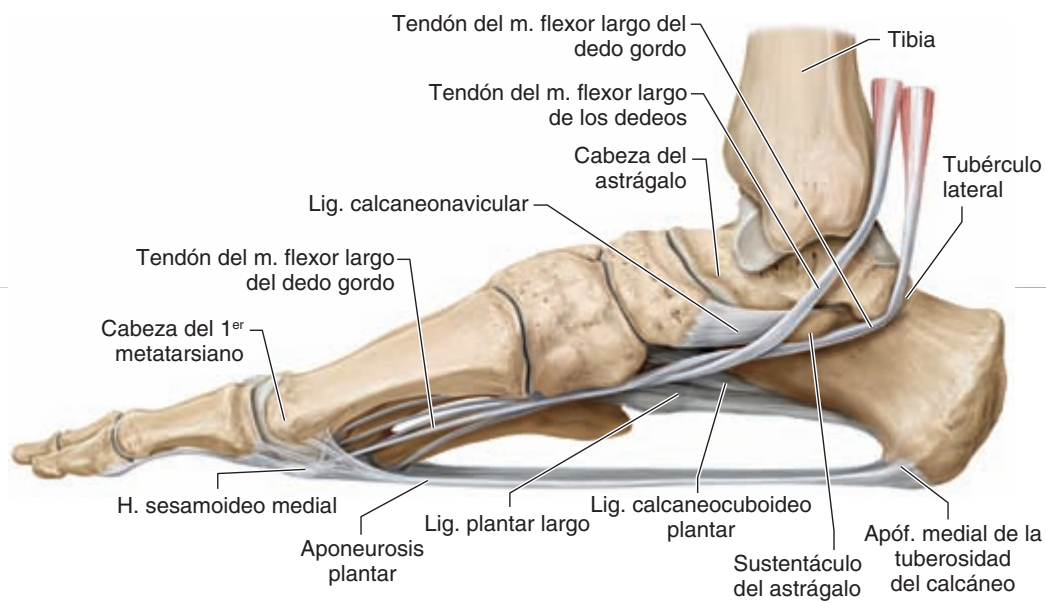


Fig. 9-113. Pie derecho, vista medial del arco longitudinal, porción medial.

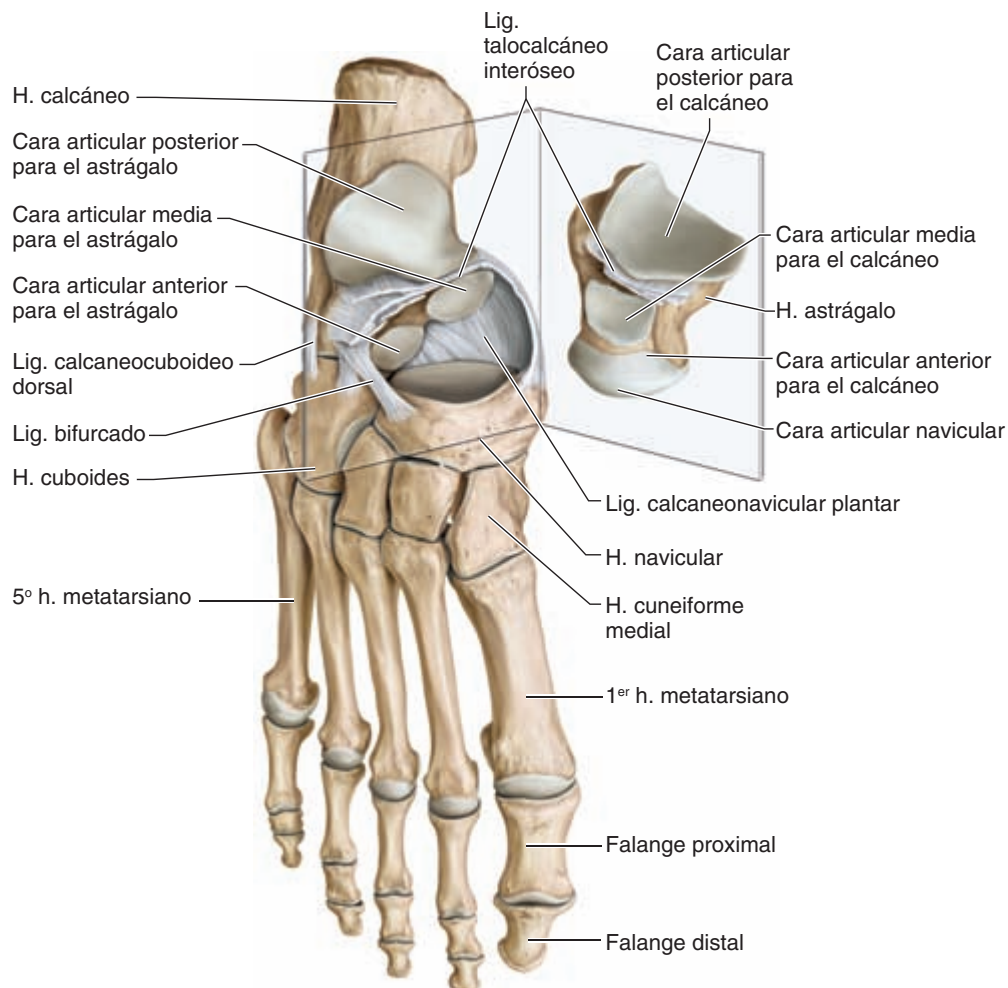


Fig. 9-114. Huesos del pie derecho, vista superior. El astrágalo está desplazado hacia medial y rotado sobre su eje longitudinal, para ver su cara inferior. Se distinguen las articulaciones subtalar y talocalcaneonavicular.

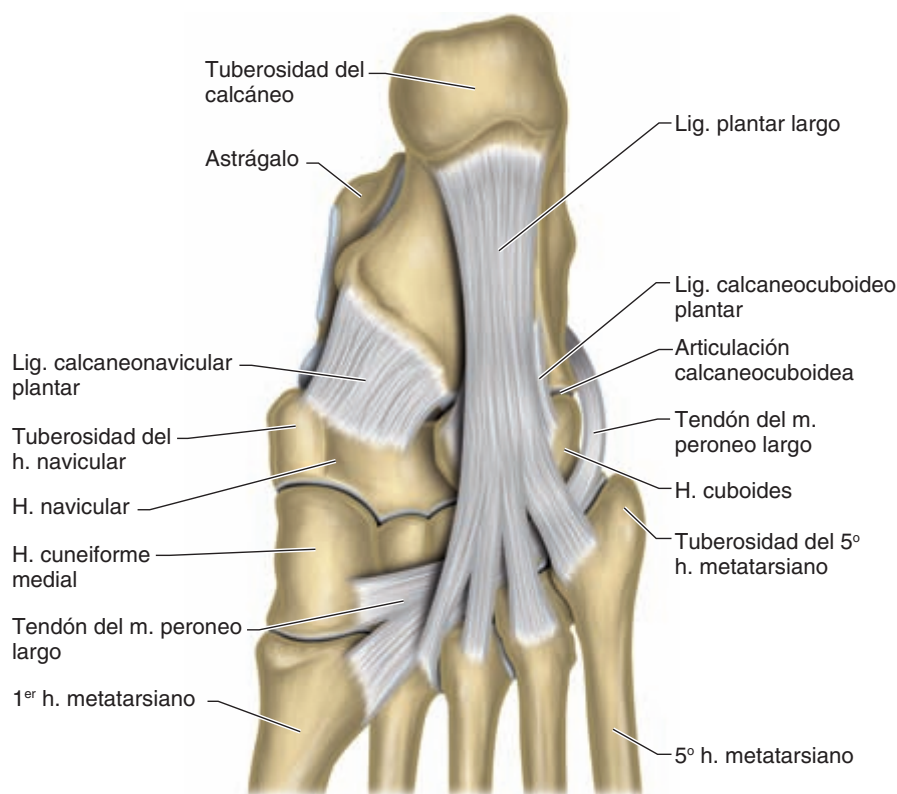


Fig. 9-115. Vista inferior de la región posterior del pie derecho. Ligamentos plantares. Se ve el recorrido del tendón del músculo peroneo largo.

resultado la fractura del escafoides o de la cabeza del astrágalo.

Lesiones laterales: fractura-esguince, fractura subluxación, o luxación por rotación lateral.

Lesiones plantares: podemos encontrar la fractura-esguince, por avulsión del dorso del escafoides o del astrágalo y de la apófisis anterior del calcáneo, la fractura-subluxación y fractura-luxación cuando además hay una fractura impactada a nivel de la articulación calcaneocuboidea.

Lesiones por aplastamiento: la totalidad de la articulación transversa del tarso está aplastada.

Cuneonavicular

La articulación cuneonavicular es la articulación entre los huesos cuneiforme y navicular es una **sinovial plana**. Las **superficies articulares** están formadas por la **cara anterior** del hueso navicular, que presenta **tres superficies articulares**: **medial** para el **cuneiforme medial**, **media** para el **cuneiforme intermedio** y **lateral** para el **cuneiforme lateral**. Esta articulación presenta una **membrana sinovial** única que rodea sus superficies articulares y constituye una articulación sinovial plana. La articulación está reforzada por el **ligamento cuneonavicular dorsal**, formado por bandas anchas de tejido conjuntivo que se extienden en el dorso del pie uniendo el hueso navicular con los tres cuneiformes. Los **ligamentos cuneonaviculares plantares** unen al

hueso navicular con los cuneiformes. El ligamento cuneonavicular plantar **medial** es el más fuerte y constante, y une el navicular con el cuneiforme medial.

Intercuneiformes

Las **articulaciones intercuneiformes** son **sinoviales planas**, entre los tres huesos cuneiformes: el cuneiforme intermedio se articula con los cuneiformes medial y lateral (**fig. 9-116**). Estas articulaciones están reforzadas por **ligamentos intercuneiformes interóseos** que unen los huesos cuneiformes entre sí. Las bandas de tejido conjuntivo que unen los cuneiformes a nivel del dorso del pie conforman el **ligamento intercuneiforme dorsal**. En la cara plantar encontramos los **ligamentos intercuneiformes plantares** que unen las caras plantares de los huesos cuneiformes y que forman parte del soporte del arco transversa del pie.

Tarsometatarsianas

Las articulaciones tarsometatarsianas son **articulaciones sinoviales planas** entre los huesos del tarso y del metatarso. El primer metatarsiano se articula con el cuneiforme medial; el segundo metatarsiano, con los tres cuneiformes; el tercer metatarsiano se articula con la cara anterior del cuneiforme lateral, y el cuarto y quinto metatarsiano se articulan con la cara anterior del cuboi-

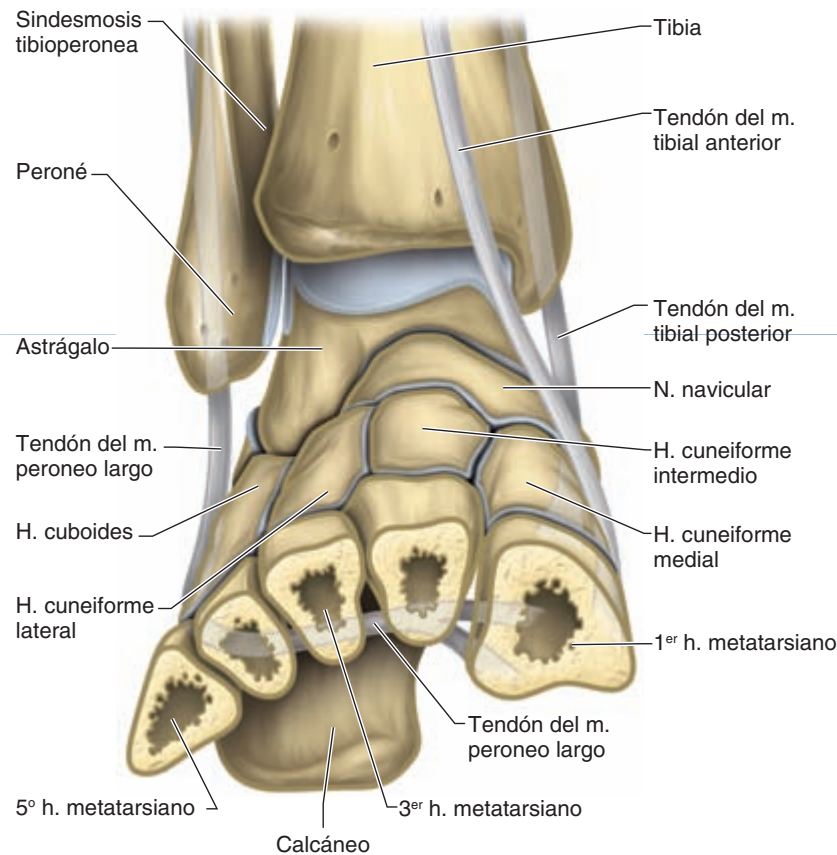


Fig. 9-116. Pie derecho, vista anterior. Corte coronal a nivel del arco transversal distal.

des. Encontramos **tres cápsulas articulares**: una para la articulación del primer metatarsiano con el cuneiforme medial, otra para el segundo y tercer metatarsiano con los cuneiformes, y la última para el cuarto y quinto metatarsiano con el cuboides (**véase fig. 9-107**).

Las cápsulas articulares están reforzadas por los siguientes ligamentos: los **ligamentos tarsometatarsianos dorsales**, que unen los huesos del tarso y del metatarso a nivel de su cara dorsal; los **ligamentos tarsometatarsianos plantares**, que unen los huesos del tarso con los del metatarso a nivel de su cara plantar, y los **ligamentos cuneometatarsianos interóseos** que se encuentran dentro de la cavidad articular y que unen los huesos cuneiformes con los metatarsianos.

Los ligamentos interóseos dividen la membrana **sinovial** tarsometatarsiana en una porción medial para el primer metatarsiano y el cuneiforme medial, una porción media para el segundo y tercer metatarsiano, y una porción lateral para el cuarto y quinto metatarsiano.

Fractura/luxación de Lisfranc

Las lesiones de la articulación tarsometatarsiana [de Lisfranc] son raras. Las luxaciones se presentan asociadas a caídas de motocicleta cuando queda el pie atrapado en el pedal, o a caídas del caballo cuando queda el pie atrapado en el estribo, a traumatismos directos o por hiperflexión plantar asociado a una pronación o supina-

ción forzada del antepié. Las luxaciones pueden ser totales o parciales.

En las **luxaciones totales** la articulación tarsometatarsiana está luxada en su conjunto. Los metatarsianos están luxados en dirección posterior, de manera **homolateral** (32%) o **divergente** (12%).

En las **luxaciones parciales** (56%) sólo una parte de la interlínea articular está luxada. Clínicamente el antepié está acortado y ensanchado, y debe buscarse la **sobreelevación anormal** de la primera cuña o de la base de uno de los metatarsianos.

Intermetatarsianas

Las **articulaciones intermetatarsianas** corresponden a las articulaciones entre las bases de los metatarsianos y son **sinoviales planas**. El primer metatarsiano es independiente del resto. Las superficies articulares están ubicadas a cada lado de **las bases del segundo al quinto metatarsiano**. Son articulaciones sinoviales planas y están reforzadas por los ligamentos que se describen a continuación.

Los **ligamentos metatarsianos interóseos** unen las bases de los metatarsianos entre sí formando el borde distal de la cavidad articular formada entre las bases de dos metatarsianos. Los **ligamentos metatarsianos dorsales** unen las caras dorsales de las bases de los metatarsianos. Las caras plantares de las bases de los

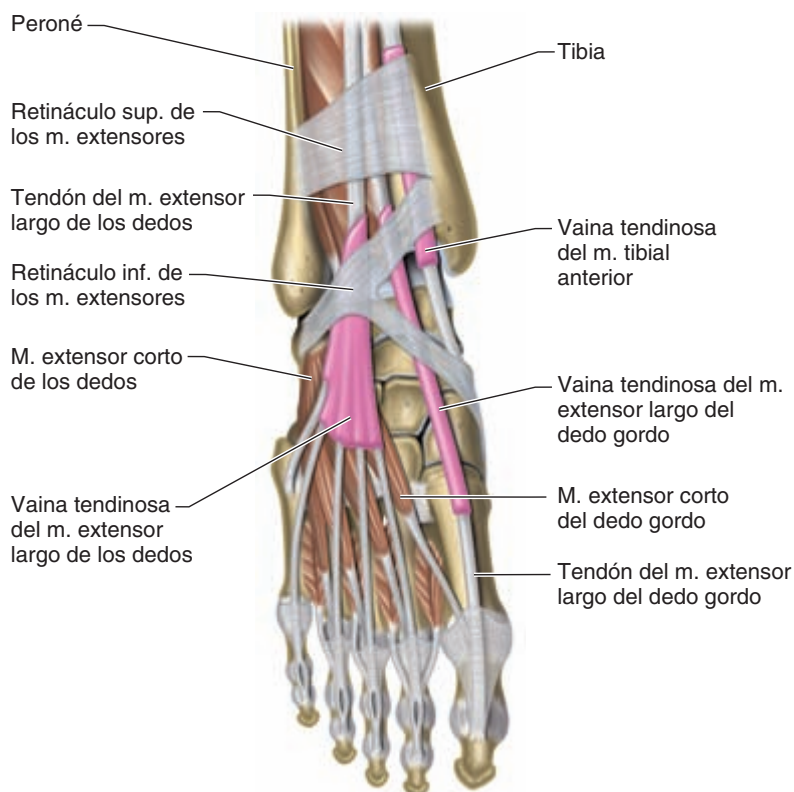


Fig. 9-117. Músculos extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo. Tendones de los músculos extensores largos rodeados por sus vainas sinoviales. Vista dorsal del pie derecho.

metatarsianos están unidas entre sí por los **ligamentos metatarsianos plantares**.

Entre los metatarsianos encontramos los **espacios intermetatarsianos**, ocupados por los músculos interóseos.

Metatarsofalángicas

Las **articulaciones metatarsofalángicas** son **articulaciones sinoviales elipsoideas** formadas entre la **cabeza del metatarsiano** y la **cavidad glenoidea** de la falange correspondiente. Esta última está ampliada por un **cartilago glenoideo**. La **cápsula** articular está reforzada a ambos lados por los **ligamentos colaterales**. Los **ligamentos plantares** refuerzan la cara plantar de la cápsula articular, presentando una depresión para el pasaje de los tendones flexores. El **ligamento metatarsiano transversal profundo** está formado por fibras de tejido conjuntivo que se extienden horizontalmente uniendo las cabezas de los metatarsianos.

Interfalángicas

Las articulaciones entre las falanges del pie son **gínglimos**. Sus **cápsulas** están **reforzadas** a ambos lados por los **ligamentos colaterales**. Los **ligamentos plantares** refuerzan las caras plantares de las articulaciones interfalángicas.

Músculos del pie

Los músculos propios del pie son aquellos cuyos vientres musculares se encuentran dentro del pie. Se agrupan en diferentes regiones: la región dorsal del pie y la región plantar, en esta última se dividen a su vez en tres grupos (cuadro 9-4).

Región dorsal del pie

En la región dorsal del pie encontramos los músculos extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo (**fig. 9-117**). Estos músculos están inervados por un ramo lateral del **nervio peroneo profundo** y reciben su irrigación de los vasos dorsales del pie.

Extensor corto de los dedos

El **músculo extensor corto de los dedos** se inserta proximalmente en la cara dorsal y lateral del **calcáneo** y en el **seno del tarso**. Este músculo presenta **tres fascículos** que terminan distalmente cada uno en un tendón que se inserta en la aponeurosis dorsal del **segundo al cuarto dedo**, respectivamente. Estos tendones se unen al tendón del músculo extensor largo correspondiente, a la altura de la articulación metatarsofalángica. Su contracción produce la **extensión dorsal del segundo al cuarto dedo** sobre el metatarso.

Cuadro 9-4. Músculos del pie

Regiones		Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función
Dorsal del pie		Extensor corto de los dedos	Cara dorsal y lateral del calcáneo y seno del tarso	Aponeurosis dorsal del segundo al cuarto dedo, se unen al tendón del músculo extensor largo correspondiente a la altura de la articulación metatarsofalángica	Ramo lateral del nervio peroneo profundo	Extensión dorsal del segundo al cuarto dedo sobre el metatarso
		Extensor corto del dedo gordo	Cara dorsal y lateral del calcáneo y fascículos fibrosos del seno del tarso	Base de la falange proximal del primer dedo	Ramo lateral del nervio peroneo profundo	Extensión del dedo gordo sobre el metatarso
Plantar	Grupo mediano	Interóseos dorsales	Dos cabezas en el metatarso	Falanges proximales del segundo al cuarto dedo y ligamento plantar	Nervio plantar lateral	Flexión y abducción de la articulación metatarsofalángica
		Interóseos plantares	Tercer al quinto metatarsiano	Cara medial de la base de las falanges proximales del tercer al quinto dedo	Nervio plantar lateral	Flexión y abducción de las articulaciones metatarsofalángicas del tercer al quinto dedo
		Cuadrado plantar	Fascículo medial: cara medial del calcáneo; fascículo lateral: cara inferior del calcáneo	Borde lateral del tendón del flexor largo de los dedos	Ramo de los nervios plantares medial (para el fascículo medial) y lateral (para el fascículo lateral)	Flexión de los cuatro dedos sobre la planta del pie. Es soporte del arco longitudinal del pie
		Lumbricales	Tendones del flexor largo de los dedos	Base de la falange proximal del segundo al quinto dedo del pie y tendón del extensor del dedo correspondiente	Dos primeros lumbricales: ramos del nervio plantar medial; dos últimos lumbricales: ramos del nervio plantar lateral	Flexión de la falange proximal y extensión de la las falanges media y distal
		Flexor corto de los dedos	Tuberosidad calcánea y aponeurosis plantar	Falange media del segundo al quinto dedo del pie, perforando los tendones correspondientes del flexor largo de los dedos (perforante)	Ramo del nervio plantar medial	Flexión de las dos primeras falanges del segundo al quinto dedo sobre la planta del pie
		Flexor corto del dedo gordo	Huesos cuneiforme medial e intermedio, ligamento plantar largo, tendón del músculo tibial posterior y aponeurosis plantar	Cabeza medial: tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, hueso sesamoideo medial y falange proximal del dedo gordo Cabeza lateral: tendón del músculo aductor del dedo gordo, hueso sesamoideo lateral y falange proximal del primer dedo	Nervio plantar medial	Flexión plantar del dedo gordo
(Continúa)						

(Continúa)

Cuadro 9-4. Músculos del pie (Cont.)

Regiones		Músculos	Origen	Insertión	Inervación	Función
Plantar	Grupo medial	Aductor del dedo gordo	Cabeza oblicua: cara inferior del hueso cuboides, cuneiforme lateral y base del II al IV metatarsiano Cabeza transversa: cápsulas articulares metatarsofalángicas tercera a quinta	Cabeza oblicua: hueso sesamoideo lateral y base de la falange proximal del dedo gordo Cabeza transversa: hueso sesamoideo lateral y falange proximal del dedo gordo	Ramo del nervio plantar lateral	Flexión y aducción del dedo gordo
		Abductor del dedo gordo	Tuberosidad calcánea y aponeurosis plantar	Hueso sesamoideo medial y falange proximal del dedo gordo	Nervio plantar medial	Abducción medial y flexión plantar del dedo gordo. Le da el soporte longitudinal al arco del pie
	Grupo lateral	Flexor corto del quinto dedo	Base del quinto metatarsiano y ligamento plantar largo	Falange proximal del quinto dedo	Nervio plantar lateral	Flexión y abducción del quinto dedo
		Oponente del quinto dedo	Base del quinto metatarsiano y ligamento plantar largo	Mitad distal del quinto metatarsiano	Ramo del nervio plantar lateral	Flexión del quinto dedo
		Abductor del quinto dedo	Calcáneo y aponeurosis plantar	Cara lateral de la falange proximal del quinto dedo	Nervio plantar lateral	Flexión plantar y abducción del quinto dedo

Extensor corto del dedo gordo

El **músculo extensor corto del dedo gordo** se inserta proximalmente en la cara dorsal y lateral del **calcáneo** y en los fascículos fibrosos del **seno del tarso**. Distalmente termina en la base de la **falange proximal del dedo gordo**. Su contracción produce la extensión del dedo gordo sobre el metatarso.

ximalmente en la **tuberosidad calcánea** y en la aponeurosis plantar. Su cuerpo muscular, se dirige hacia delante y termina sobre el **hueso sesamoideo medial** y la **falange proximal del dedo gordo**. Su contracción produce la abducción medial y la flexión plantar del dedo gordo. Además le da el soporte longitudinal al arco del pie. Está inervado por un ramo del **nervio plantar medial** (fig. 9-119).

Región plantar

Los músculos de la región plantar se insertan en estructuras ubicadas en esta región (fig. 9-118). Se dividen en un grupo medial (músculos del dedo gordo), un grupo lateral (músculos del quinto dedo) y un grupo mediano (músculos del segundo al cuarto dedo). A continuación se describen en ese orden.

Abductor del dedo gordo

El **músculo abductor del dedo gordo** se inserta pro-

Flexor corto del dedo gordo

El **músculo flexor corto del dedo gordo** se inserta proximalmente en el **hueso cuneiforme medial** y en el **intermedio**, en el ligamento plantar largo, en el tendón del músculo tibial posterior y en la aponeurosis plantar. Su cuerpo muscular se divide en una cabeza medial y una cabeza lateral. La **cabeza medial** se inserta distalmente en el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, en el hueso sesamoideo medial y en la falange proximal del dedo gordo. La **cabeza lateral** termina sobre el tendón del músculo aductor del dedo gordo, en el hueso sesamoideo lateral y en la

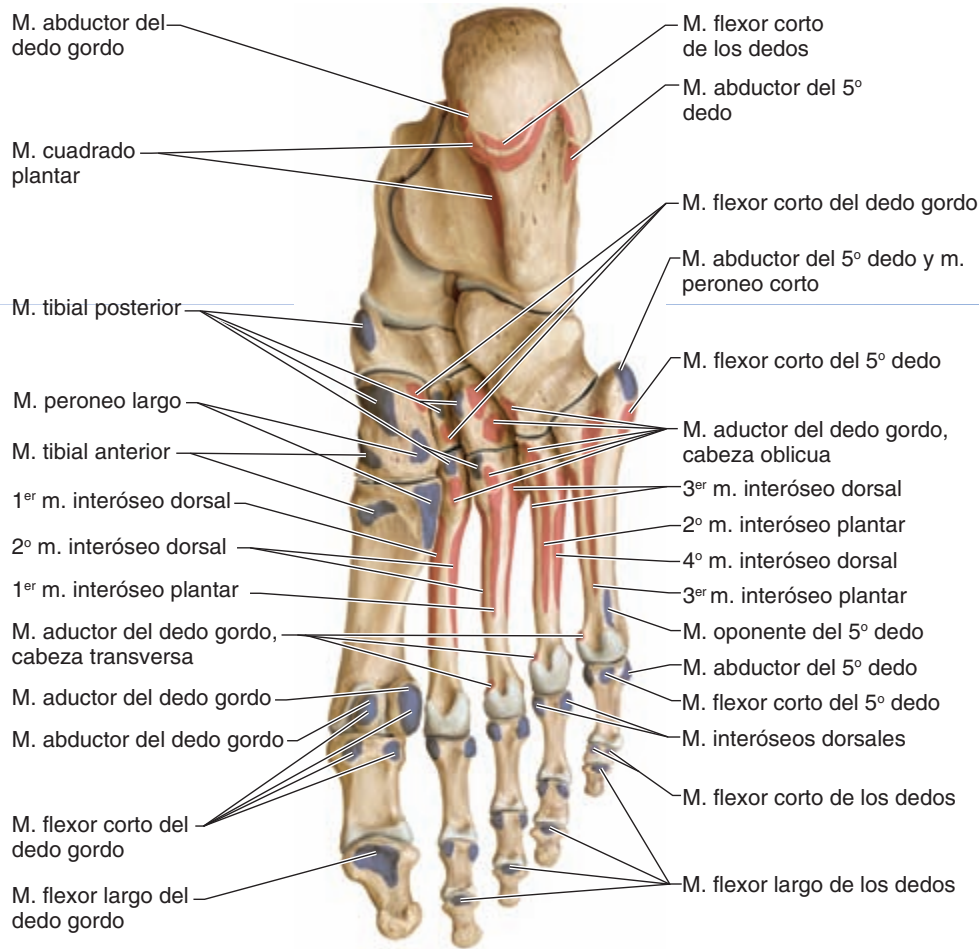


Fig. 9-118. Inserciones musculares del pie. Vista plantar. En rojo las inserciones proximales (órigenes), en azul las inserciones distales (inserciones).

falange proximal del primer dedo. La contracción del músculo flexor corto del dedo gordo produce la flexión plantar del dedo gordo y está inervado por el **nervio plantar medial** (fig. 9-120).

Aductor del dedo gordo

El **músculo aductor del dedo gordo** está ubicado en dirección lateral al músculo flexor corto del dedo gordo. Presenta una **cabeza oblicua** y una **cabeza transversa**. La primera se inserta proximalmente en la cara inferior del hueso cuboides, en el cuneiforme lateral y en la base del segundo al cuarto metatarsiano. Termina en el hueso sesamoideo lateral y en la base de la falange proximal del dedo gordo. La **cabeza transversa** se inserta sobre las cápsulas articulares metatarsofalángicas tercera a cuarta, adopta un trayecto transverso y termina junto a la cabeza oblicua en el hueso sesamoideo lateral y en la falange proximal del dedo gordo, sirviendo de principal soporte transversal del arco del pie.

La contracción del aductor del dedo gordo produce

la **flexión** y **aducción** de éste. Lo inerva un ramo del **nervio plantar lateral**.

Abductor del quinto dedo

El **músculo abductor del quinto dedo** se inserta proximalmente en el **calcáneo** y en la **aponeurosis plantar**, su cuerpo muscular forma parte del borde lateral del pie y termina sobre la cara lateral de la **falange proximal del quinto dedo**. Su contracción produce la flexión plantar y abducción del quinto dedo. Está inervado por el **nervio plantar lateral** (véase fig. 9-119).

Músculo oponente del quinto dedo

Este músculo es inconstante. Está ubicado en profundidad al músculo flexor corto del quinto dedo. Se inserta en los mismos lugares que el flexor corto y distalmente termina sobre la mitad distal del quinto metatarsiano. Su contracción produce la flexión del quinto dedo y está inervado por un ramo del **nervio plantar lateral**.

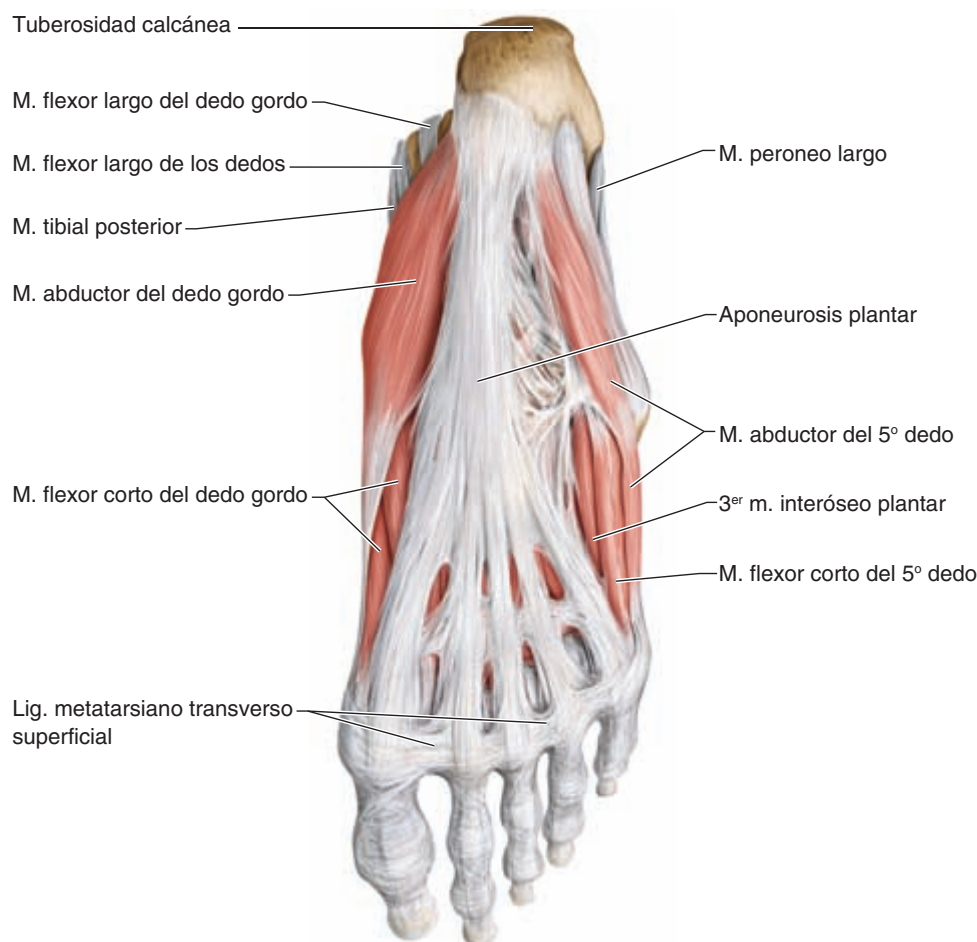


Fig. 9-119. Aponeurosis plantar del pie derecho. Vista plantar.

Músculo flexor corto del quinto dedo

El **músculo flexor corto del quinto dedo** está ubicado en profundidad al músculo abductor del quinto dedo. Se inserta en la **base del quinto metatarsiano** y en el ligamento plantar largo. Distalmente termina sobre la falange proximal del quinto dedo. Su contracción produce la flexión y abducción del **quinto dedo**. Está innervado por el nervio plantar lateral.

Flexor corto de los dedos

El **músculo flexor corto de los dedos** se inserta proximalmente en la **tuberosidad calcánea** y en la aponeurosis plantar. Distalmente su cuerpo muscular se divide en cuatro tendones que se insertan cada uno en la falange media del **segundo al quinto dedo** del pie, respectivamente, perforando los tendones correspondientes del flexor largo de los dedos (perforante). Su contracción produce la flexión de las dos primeras falanges del segundo al quinto dedo sobre la planta del pie. Está innervado por un ramo del **nervio plantar medial** (**fig. 9-121**).

Cuadrado plantar [flexor accesorio, cuadrado de Silvio]

El **músculo cuadrado plantar** presenta dos **fascículos**: el **medial** se inserta en la cara medial del calcáneo y el **lateral** se inserta en la cara inferior del calcáneo. Los dos fascículos se unen para formar el cuerpo muscular que termina sobre el borde lateral del tendón del flexor largo de los dedos. La contracción de este músculo produce la flexión de los cuatro dedos sobre la planta del pie. También cumple la función de soporte del arco longitudinal del pie. Los fascículos medial y lateral están innervados por un ramo de los **nervios plantares medial y lateral**, respectivamente (**fig. 9-122**).

Lumbricales

Los músculos **lumbricales** son cuatro músculos que se insertan proximalmente en los tendones del flexor largo de los dedos. Distalmente terminan sobre la base de la falange proximal del segundo al quinto dedo del pie y sobre el tendón del extensor del dedo correspondiente. Los músculos lumbricales flexionan la falange

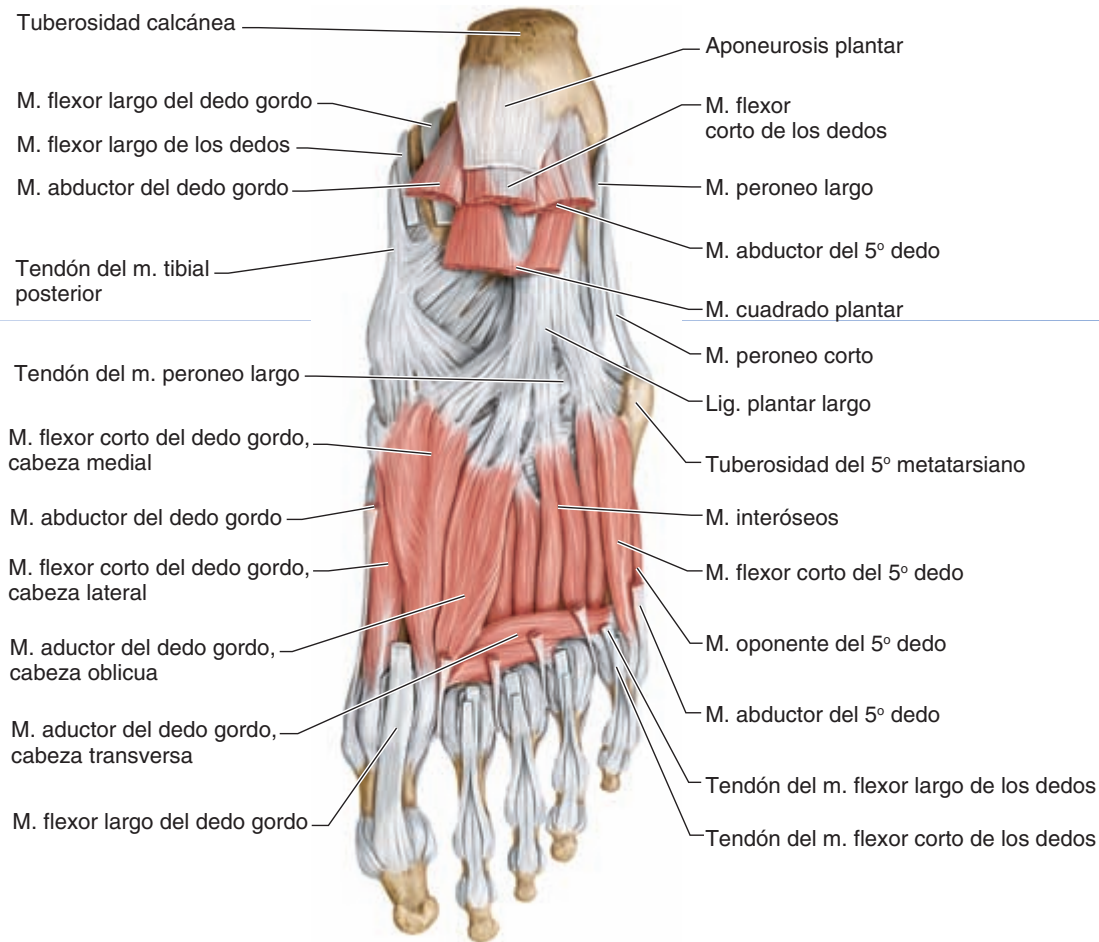


Fig. 9-120. Tercera capa de músculos de la planta del pie derecho. Vista plantar.

proximal y extienden la falange media y distal. Los **dos primeros lumbricales** están inervados por ramos del **nervio plantar medial** y los **dos últimos** lumbricales reciben ramos del **nervio plantar lateral**.

Interóseos dorsales

Los cuatro **músculos interóseos dorsales** presentan dos cabezas y se insertan proximalmente en el metatarso (**fig. 9-123**). Terminan en las falanges proximales del segundo al cuarto dedo y en el ligamento plantar. Teniendo en cuenta que el eje del pie corresponde al segundo dedo, este último recibe dos interóseos dorsales y ningún interóseo plantar. El tercero y cuarto dedo reciben un interóseo dorsal y un interóseo plantar, respectivamente. Su contracción produce la flexión y abducción de la articulación metatarsofalángica. Están inervados por el **nervio plantar lateral**.

Interóseos plantares

Los tres **músculos interóseos plantares** se insertan cada uno del tercero al quinto metatarsiano, respectivamente,

y terminan sobre la cara medial de la base de las falanges proximales del tercero al quinto dedo, respectivamente. Su contracción produce la flexión y abducción de las articulaciones metatarsofalángicas del tercero al quinto dedo. Están inervados por el **nervio plantar lateral**.

Vías de conducción del pie

Arterias

Arteria dorsal del pie [pedia]

La arteria dorsal del pie es la **continuación de la arteria tibial anterior**. Nace a nivel del **borde inferior del retináculo inferior de los extensores** y se ubica en dirección lateral al tendón del extensor largo del dedo gordo, que se toma como referencia para palpar su pulso. **Termina** a nivel perforando el **primer espacio intermetatarsiano** donde se anastomosa con la arteria plantar lateral. La arteria dorsal del pie está acompañada por dos venas y por el ramo terminal del nervio peroneo profundo. En su trayecto emite las ramas que se describen a continuación (**fig. 9-124**).

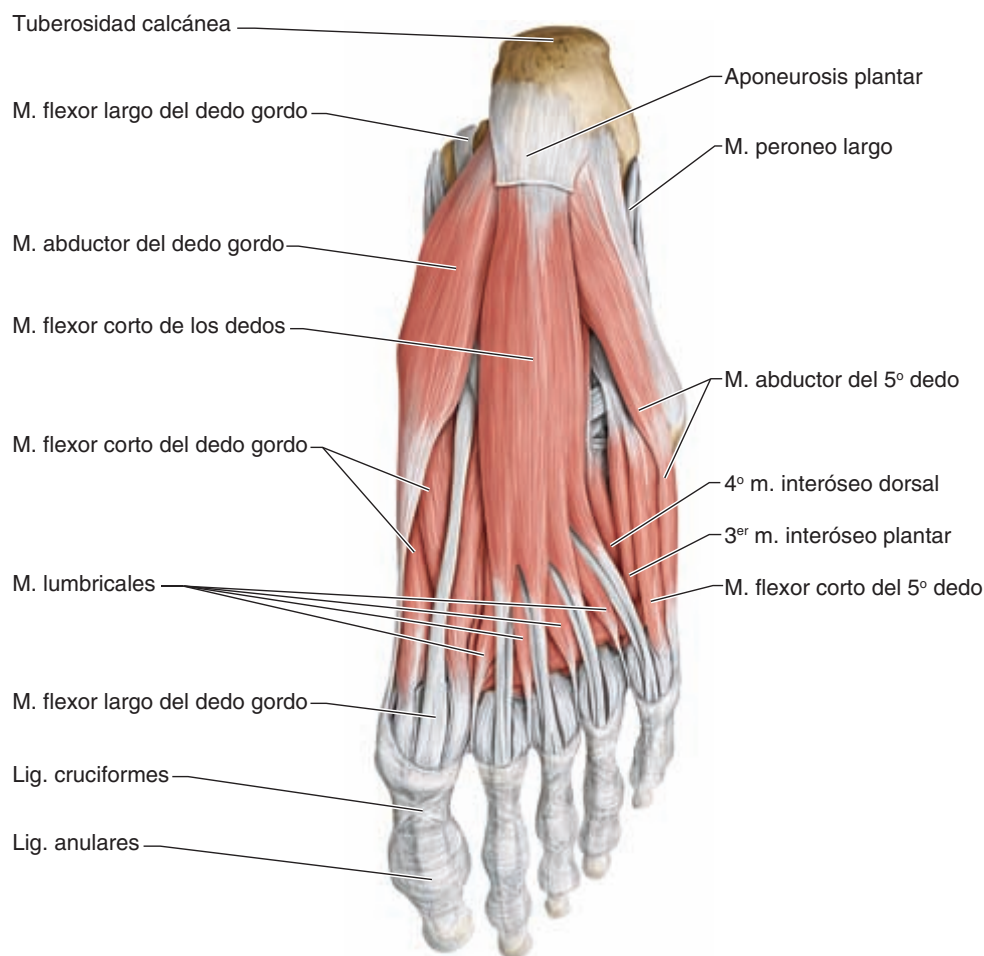


Fig. 9-121. Primera capa de músculos de la planta del pie derecho. Vista plantar.

Arteria lateral del tarso

Esta arteria se origina a nivel de la cabeza del astrágalo y adopta un trayecto lateral, pasando por debajo del extensor corto de los dedos, en dirección al cuboides. Se anastomosa con la arteria arqueada.

Arterias mediales del tarso

Las arterias mediales del tarso son varias ramas que se dirigen hacia el borde medial del pie.

Arteria arqueada

La arteria arqueada es inconstante. Se origina a nivel del primer espacio interóseo y se dirige en dirección lateral, describiendo un arco de concavidad superior, pasando sobre las bases de los metatarsianos y por debajo del músculo extensor corto de los dedos.

Arterias metatarsianas dorsales

Estas arterias, en número de cuatro, se dirigen hacia los espacios intermetatarsianos y se dividen cada una en dos arterias digitales dorsales.

Arteria plantar profunda [perforante del 1º espacio]

Es la rama terminal de la arteria dorsal del pie y se anastomosa a nivel de la base del primer espacio intermetatarsiano con la arteria plantar lateral para completar el arco plantar profundo.

Arterias plantares medial y lateral

La arteria tibial posterior luego de pasar por la región retromaleolar medial se divide en sus dos ramas terminales: las arterias plantares medial y lateral (**fig. 9-125**).

Arteria plantar medial

Luego de su nacimiento la arteria plantar medial se dirige hacia delante, por debajo del músculo abductor del dedo gordo, acompañada por dos venas y por el nervio plantar medial. Pasa por debajo de los tendones de los músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo, y termina a nivel de la cabeza del primer metatarsiano donde da una **rama profunda**, que gene-

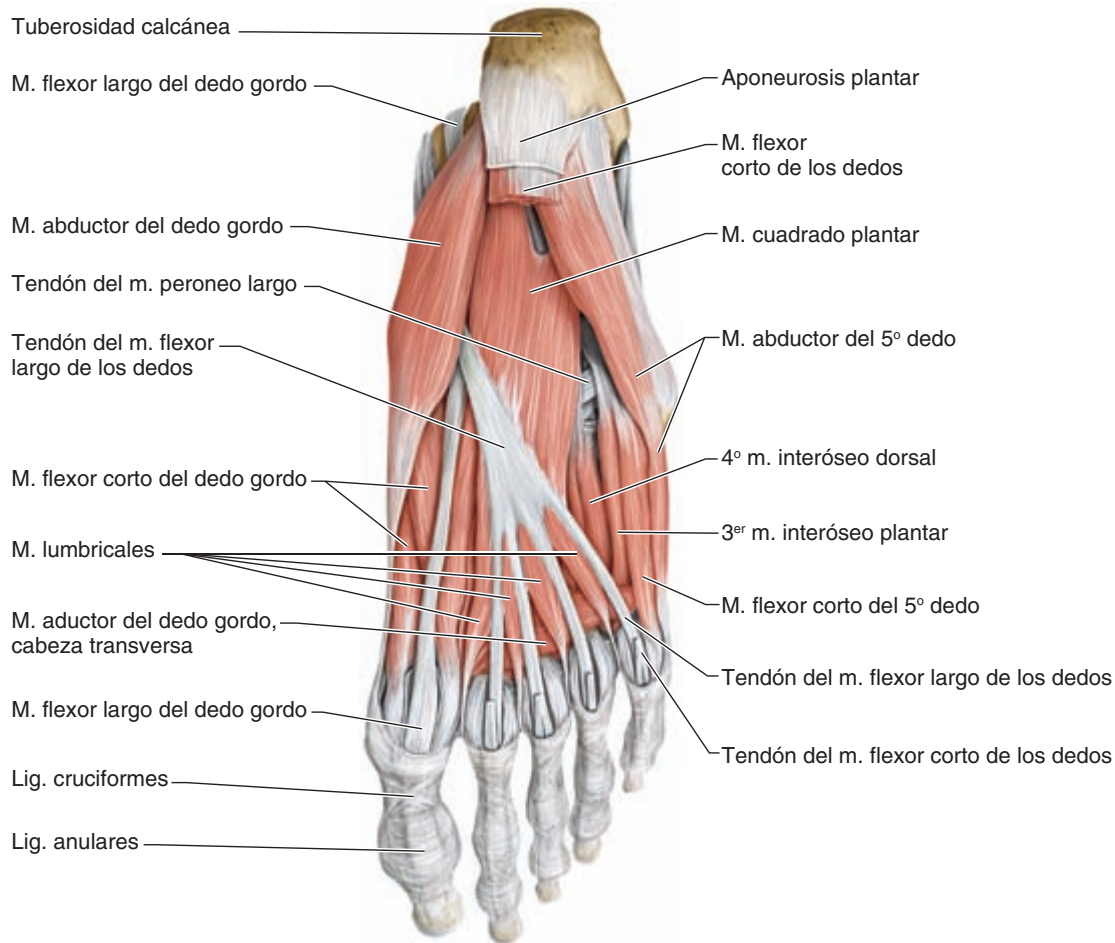


Fig. 9-122. Segunda capa de músculos de la planta del pie derecho. Vista plantar.

ralmente se anastomosa con el arco plantar profundo, y una **rama superficial** que corre superficial al músculo abductor del dedo gordo para finalmente irrigar el **dedo gordo** (digital plantar medial y lateral del dedo gordo).

Arteria plantar lateral

La arteria plantar lateral es más voluminosa que la arteria plantar medial. Adopta un trayecto oblicuo en dirección inferior y lateral, ubicándose entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto de los dedos, y a la altura de la base del quinto metatarsiano se acoda aplicándose contra la superficie ósea hasta llegar al primer espacio interóseo en el cual se anastomosa por inosculación con la arteria plantar profunda, rama terminal de la arteria dorsal del pie.

Arco plantar profundo

El arco plantar profundo es la continuación distal convexa de la arteria plantar lateral. Este arco está ubicado entre los músculos interóseos y la cabeza oblicua del aductor del dedo gordo. En su trayecto el arco plantar profundo emite las **arterias metatarsianas plantares**, cuatro troncos arteriales que se originan a nivel de los espacios intermetatarsianos. Las arterias metatarsianas plantares dan origen a las arterias digitales plantares comunes, que recorren las caras medial y lateral de cada dedo del pie.

Las **ramas perforantes** habitualmente son dos vasos ubicados entre los huesos metatarsianos y que pasan hacia el dorso del pie, anastomosándose con las metatarsianas dorsales. La **perforante del primer espacio** es la rama terminal del arco plantar (fig. 9-126).

Arco plantar superficial

Este arco es inconstante. Corresponde a la anastomosis superficial entre las arterias plantares medial y lateral.

Venas

Red venosa dorsal

En el dorso del pie se forma el **arco venoso dorsal** del pie a partir de las venas de los dedos. A partir de este arco se forman la **venas dorsales lateral y medial**. Esta última se continúa con la vena safena magna (fig. 9-127).

Red venosa plantar

En la planta del pie hay numerosas venas que confluyen formando un **arco venoso plantar**, a partir del cual

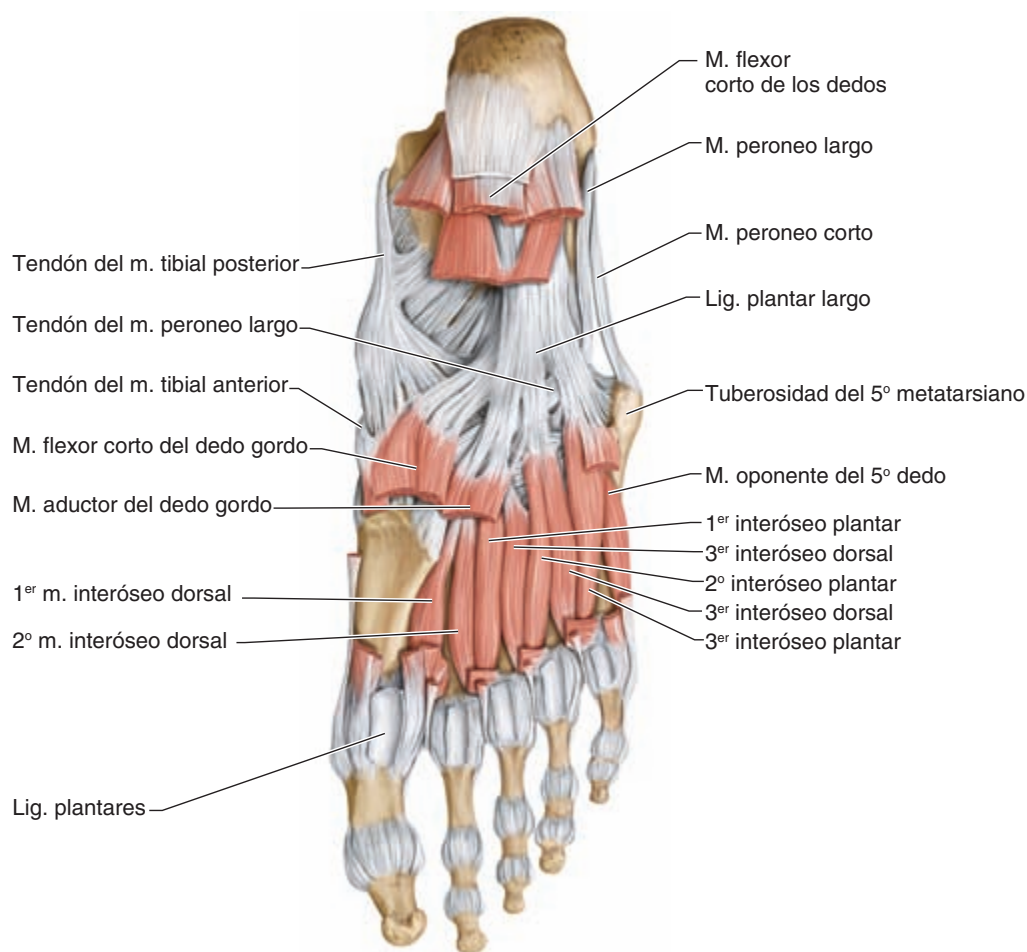


Fig. 9-123. Cuarta capa de músculos de la planta del pie derecho. Vista plantar.

se originan las **venas marginales lateral y medial**, que están comunicadas con la red venosa profunda del pie.

Vasos linfáticos

Los **vasos linfáticos** forman una red muy densa a nivel de la planta del pie, pasan por las comisuras interdigitales hacia dorso del pie, hacia donde convergen también los vasos linfáticos de los bordes medial y lateral del pie, y de la región del talón.

Nervios plantares medial y lateral

El **nervio tibial** luego de pasar por el surco retromaleolar medial emite sus dos ramos terminales: los nervios plantares medial y lateral (**fig. 9-128**).

Nervio plantar medial

El **nervio plantar medial** es el **ramo terminal** más voluminoso del **nervio tibial**. En su recorrido cruza la cara superior de la arteria plantar medial, pasa por debajo del retináculo de los flexores y del músculo

abductor del dedo gordo para llegar a la planta del pie, donde está acompañado por la arteria plantar medial. Esta última está ubicada en posición medial al nervio. En su trayecto emite **ramos colaterales motores** para los **músculos abductor del dedo gordo, flexor corto de los dedos** y para la **cabeza medial del cuadrado plantar**. A nivel de la base del cuarto y quinto metatarsiano el nervio se divide en sus **ramos terminales**: un ramo lateral y un ramo medial. El **ramo lateral**, que inerva el primer lumbrical y la cabeza lateral del flexor corto del dedo gordo, y que da los nervios digitales plantares lateral del dedo gordo y medial del segundo dedo, el nervio del segundo espacio que inerva el segundo lumbrical y da los ramos digitales plantares lateral del segundo dedo y medial del tercer dedo, y el nervio del tercer espacio que da origen a los ramos digitales plantares lateral del tercer dedo y medial del cuarto dedo. El **ramo medial** acompaña e inerva al músculo flexor corto del dedo gordo y termina dando el primer digital plantar medial.

Nervio plantar lateral

El **nervio plantar lateral** es el otro ramo terminal del **nervio tibial**. En su trayecto pasa por debajo del